



TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN CUNG CẤP ĐIỆN

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

THIẾT KẾ THIẾT BỊ ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN BA PHA

(Design of a Real-Time Monitoring Device for Three-Phase Electrical Parameters)

GVHD: ThS. Bùi Quốc Bảo

TS. Phạm Minh Đức

SVTH : Hoàng Sỹ Nhất 211915

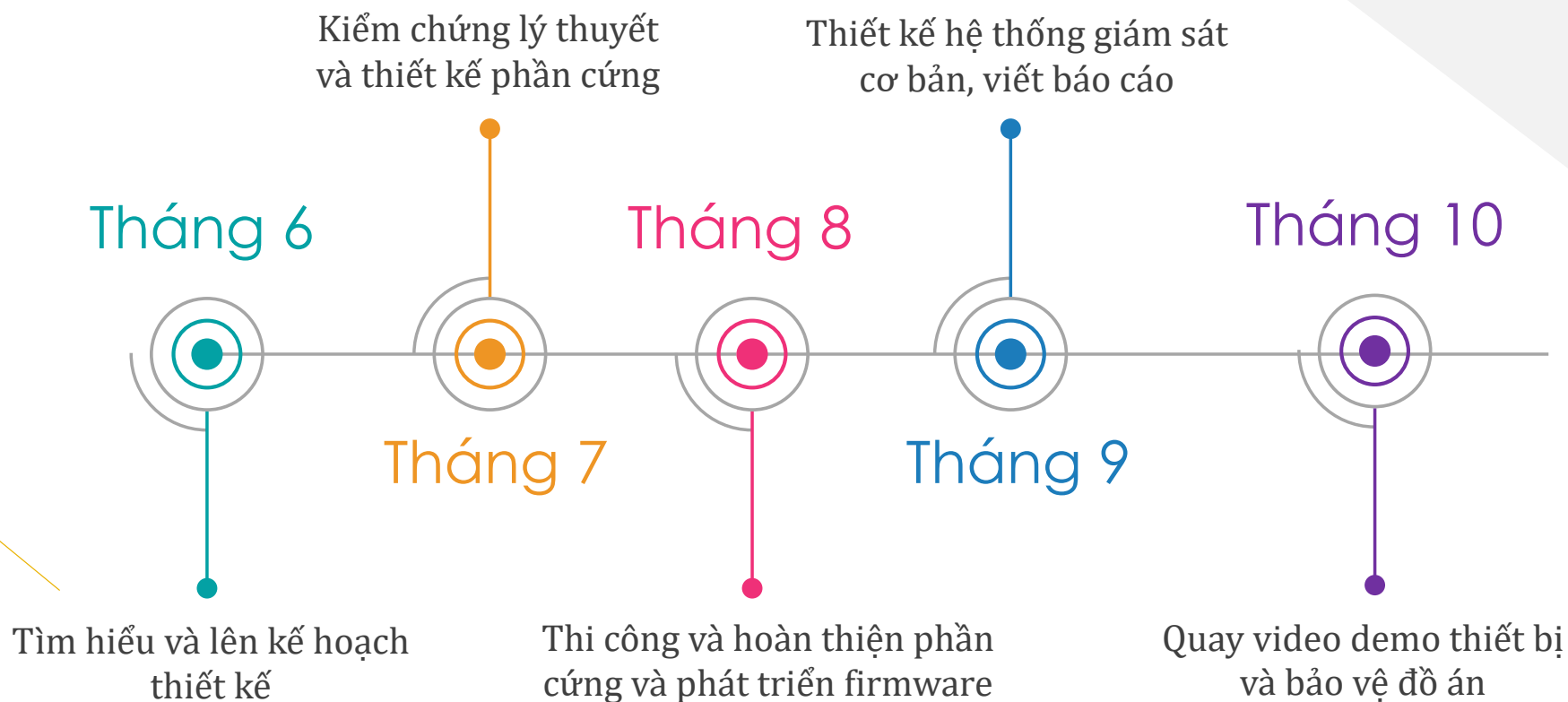
TP. Hồ Chí Minh, 09/10/2025

Nội dung

- 1** Giới thiệu đề tài
- 2** Thiết kế phần cứng
- 3** Thiết kế phần mềm
- 4** Kết quả thực hiện
- 5** Kết luận

1. Giới thiệu đề tài

Tiến độ thực hiện



1. Giới thiệu đề tài

Tính cấp thiết của đề tài

Giám sát điện năng 3 pha trong công nghiệp

Yêu cầu kết nối IoT, cảnh báo sự cố

Tiết kiệm năng lượng, quản lý thông minh



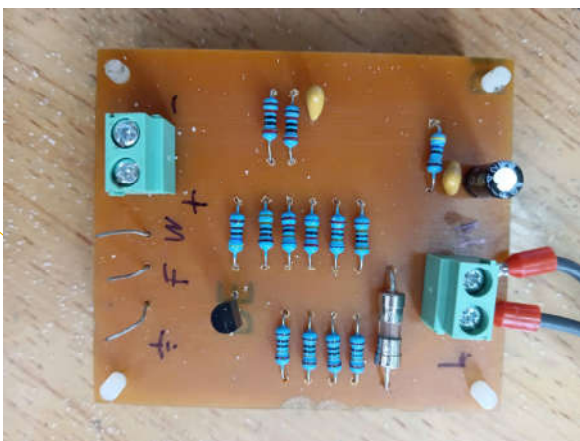
1. Giới thiệu đề tài

Mục tiêu của đề tài

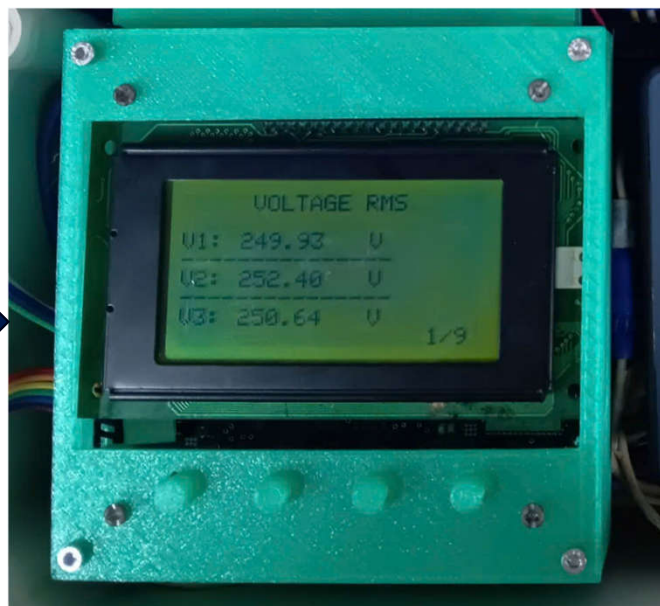
- 1 Đo lường chính xác các thông số điện
- 2 Kết nối, truyền dữ liệu thời gian thực
- 3 Dễ sử dụng, lắp đặt và đảm bảo an toàn
- 4 Chi phí sản xuất thấp

1. Giới thiệu đề tài

Các phiên bản đã phát triển



Bo thử nghiệm



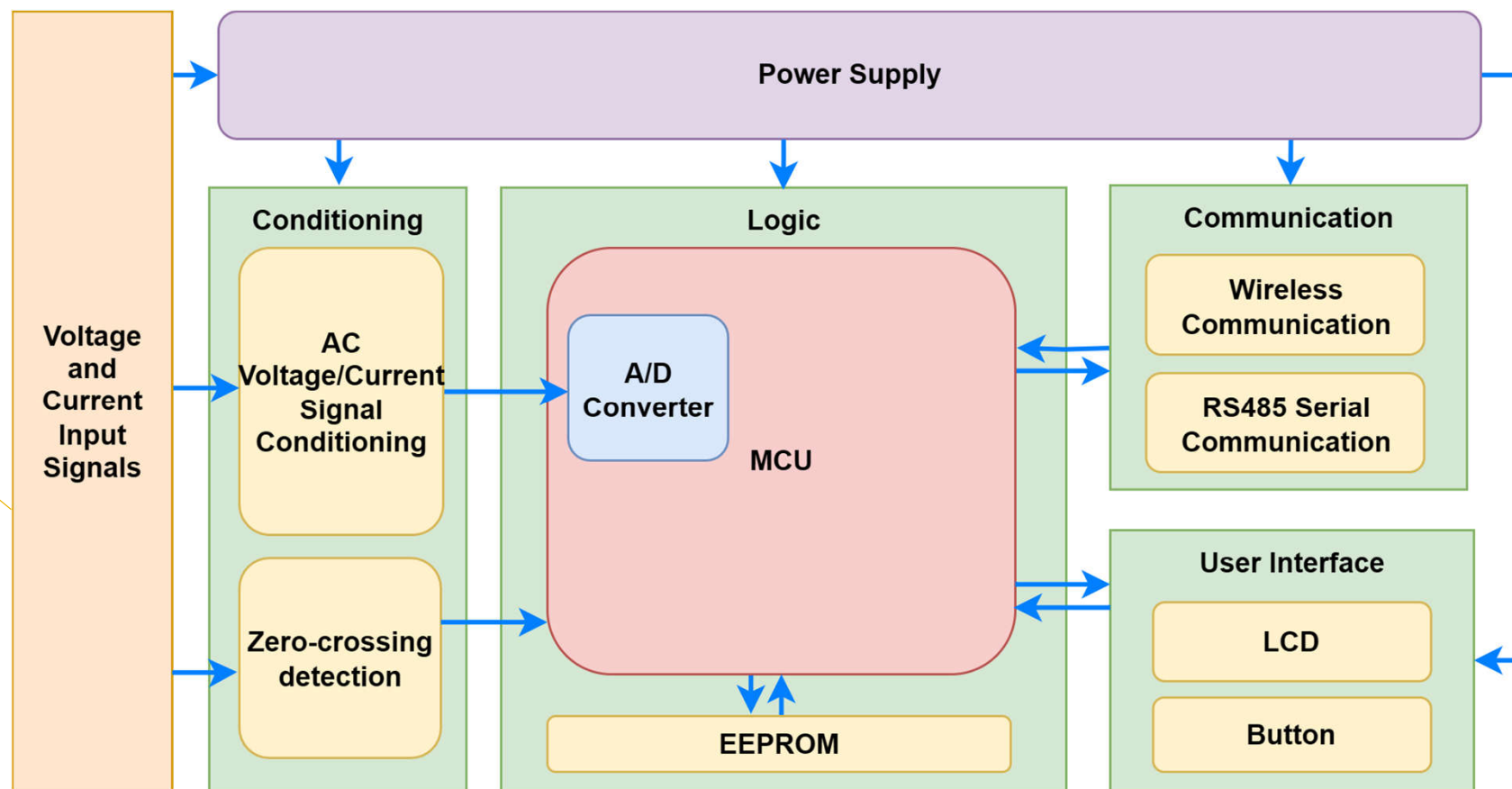
Thiết bị đo phiên bản đầu tiên
(Power Meter V1)



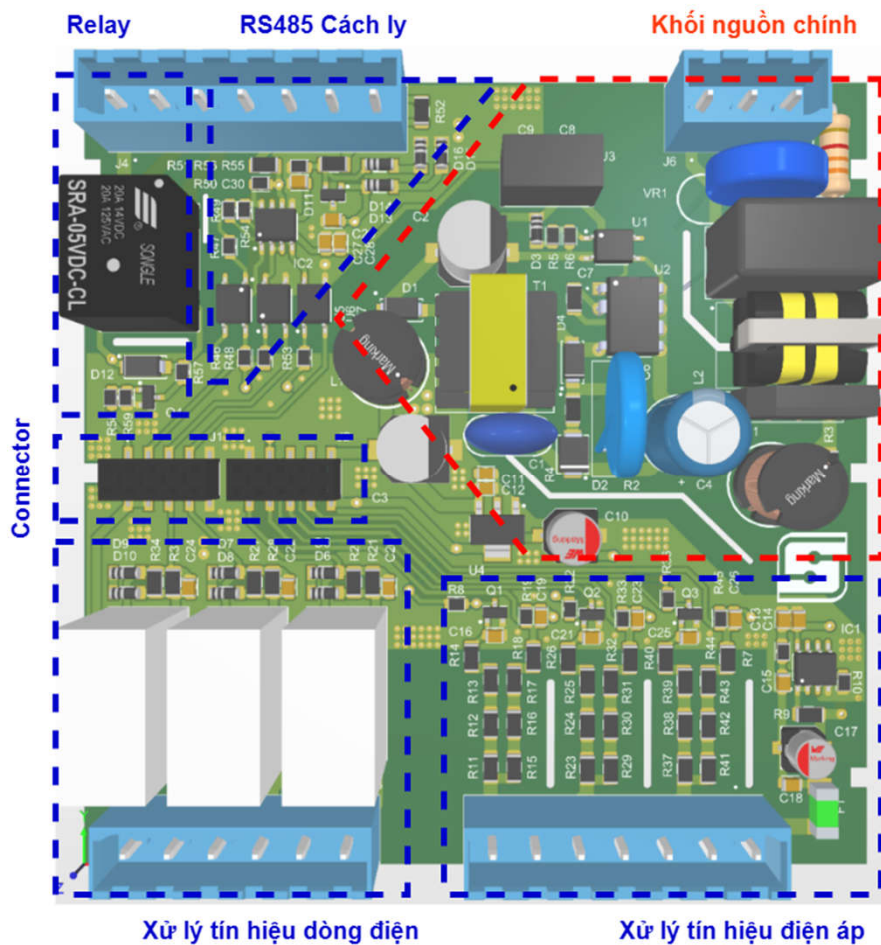
Thiết bị đo phiên bản thứ hai
(Power Meter V2)

2. Thiết kế phần cứng

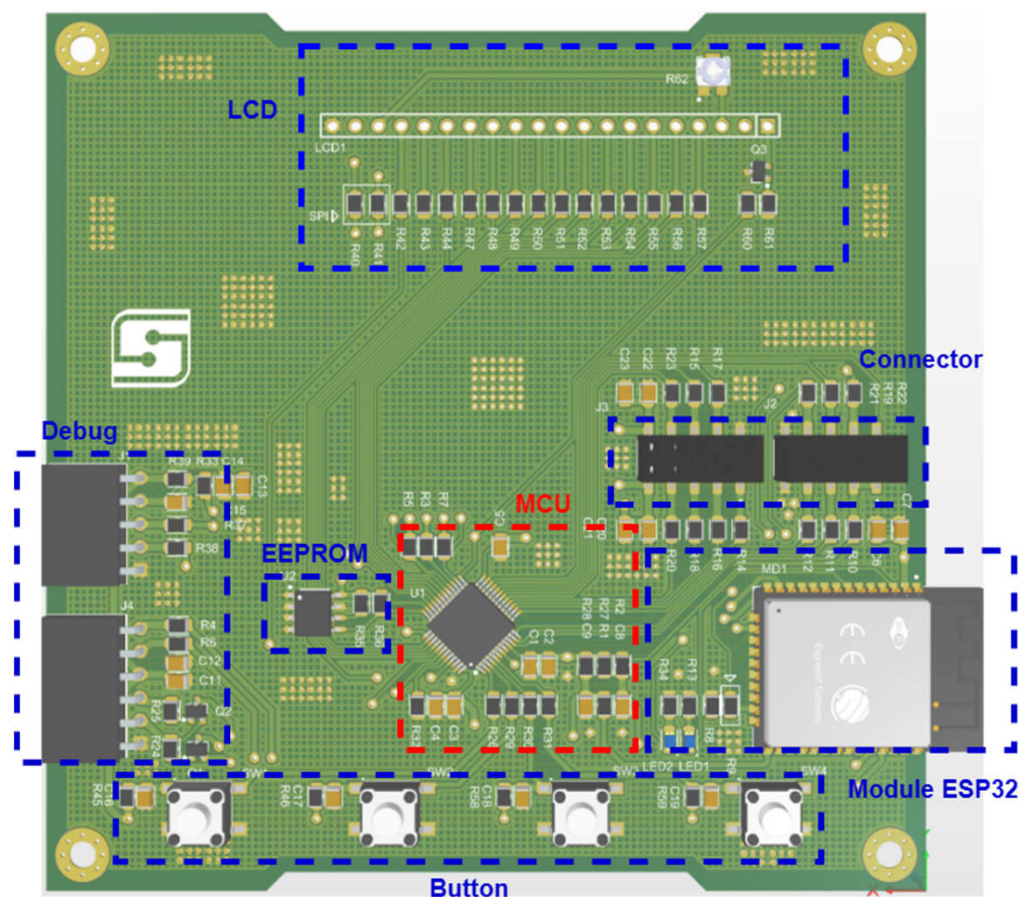
Sơ đồ khối tổng quát thiết bị



2. Thiết kế phần cứng



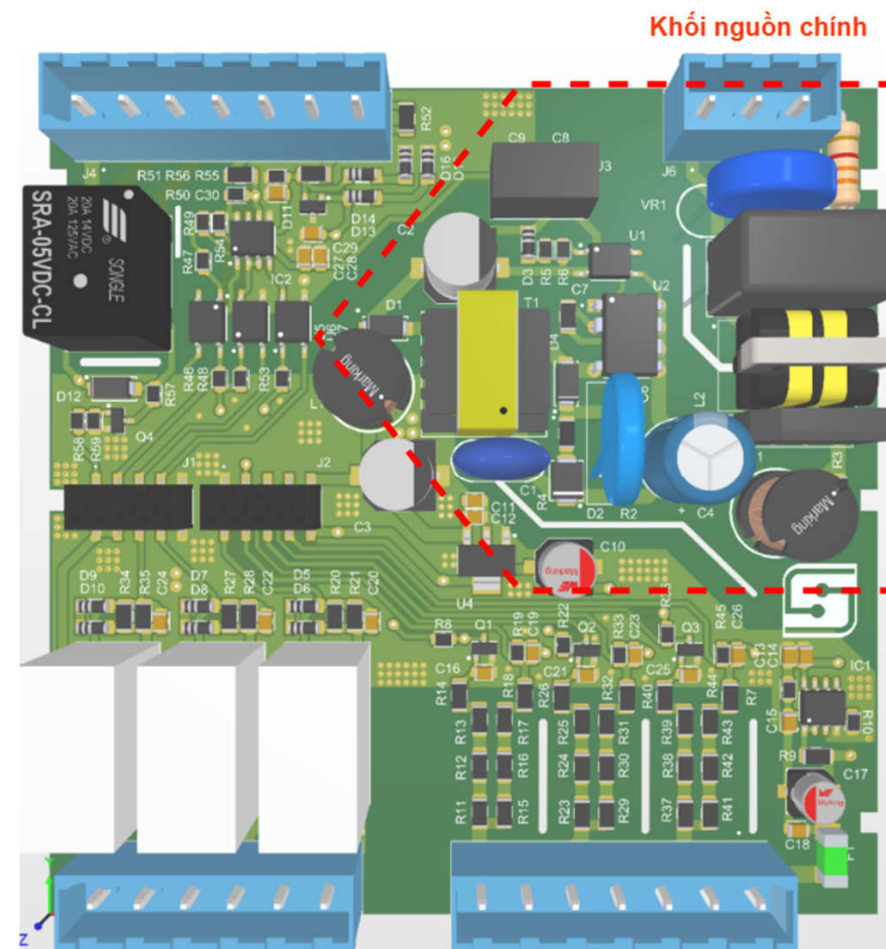
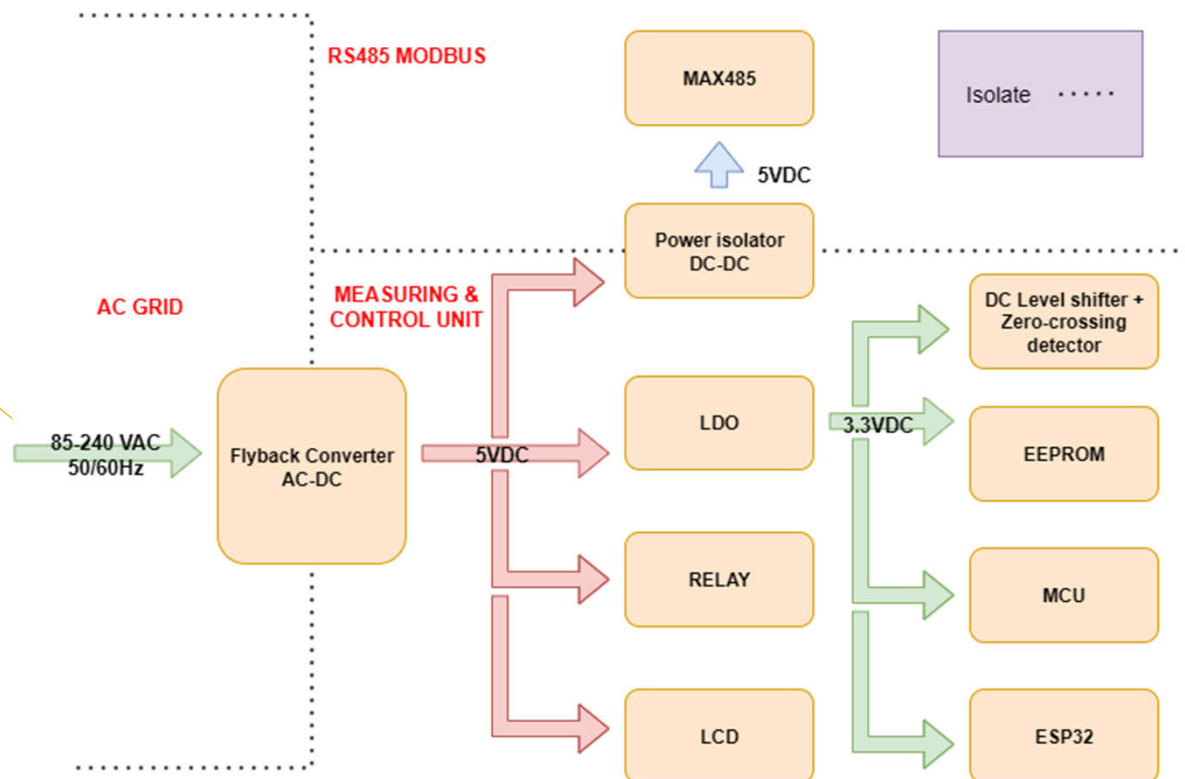
Bo mạch dưới



Bo mạch trên

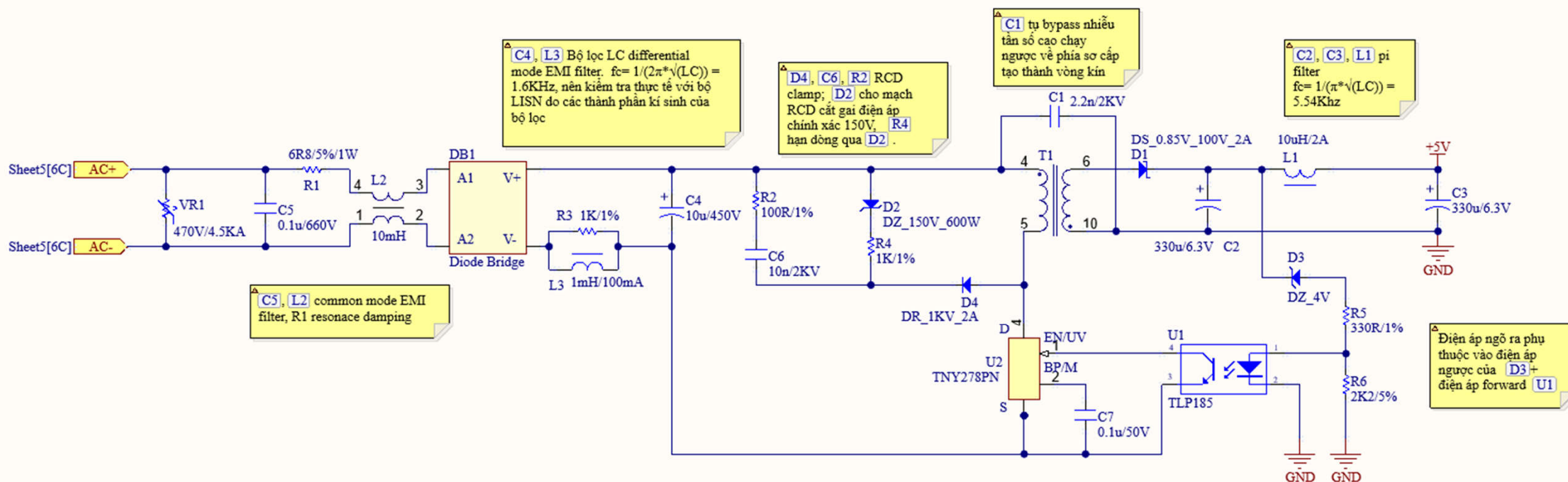
2. Thiết kế phần cứng

Khối nguồn



2. Thiết kế phần cứng

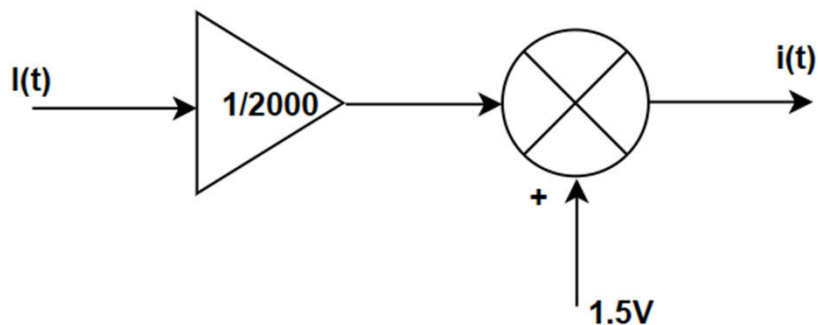
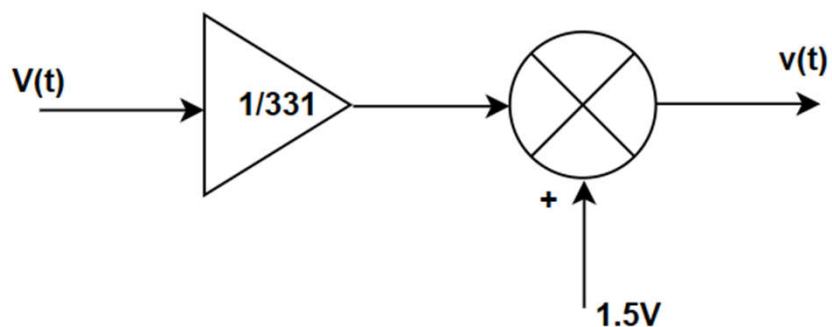
Khối nguồn



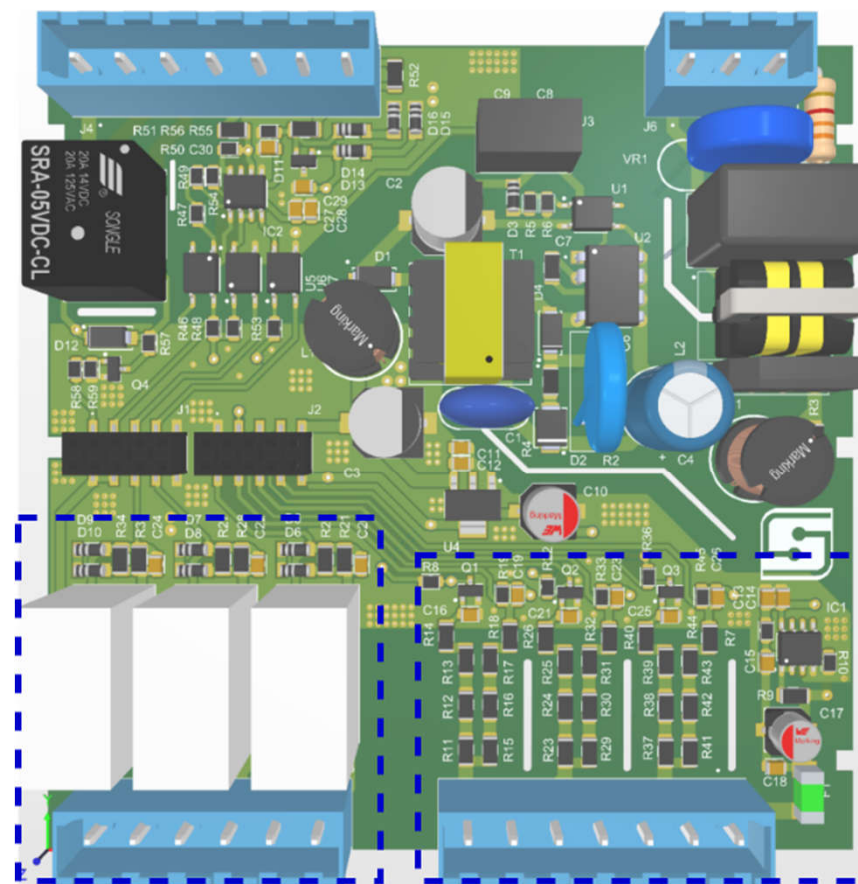
Sơ đồ nguyên lý bộ chuyển đổi AC-DC flyback

2. Thiết kế phần cứng

Khối xử lý điện áp và dòng



Sơ đồ tín hiệu điện áp và tín hiệu sau xử lý

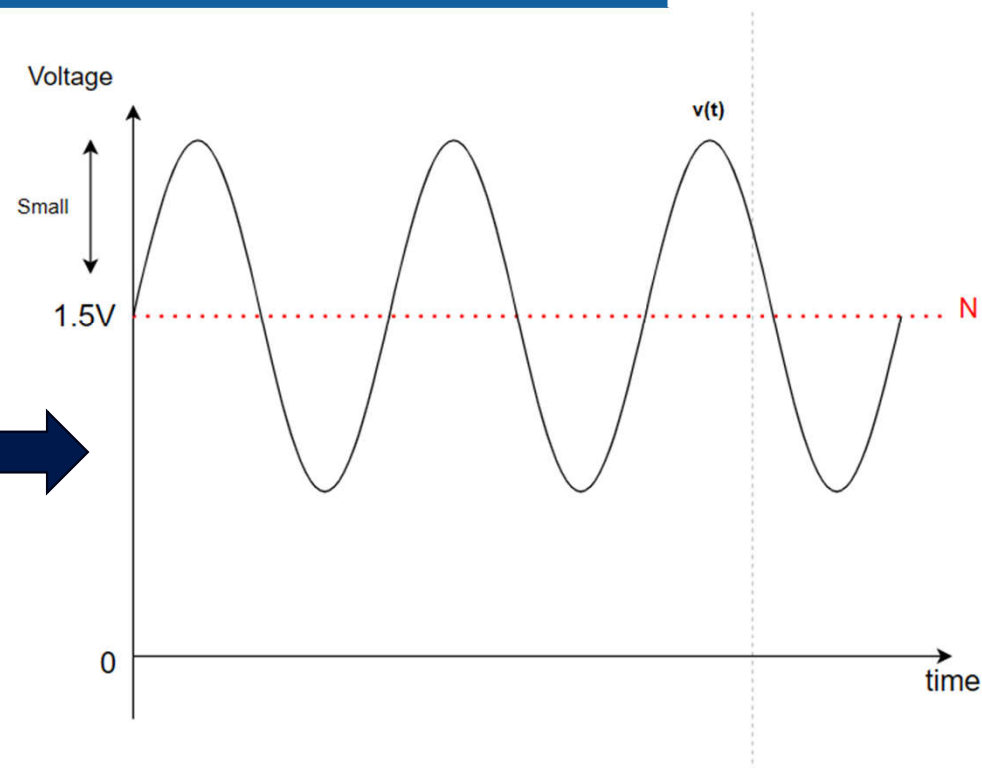
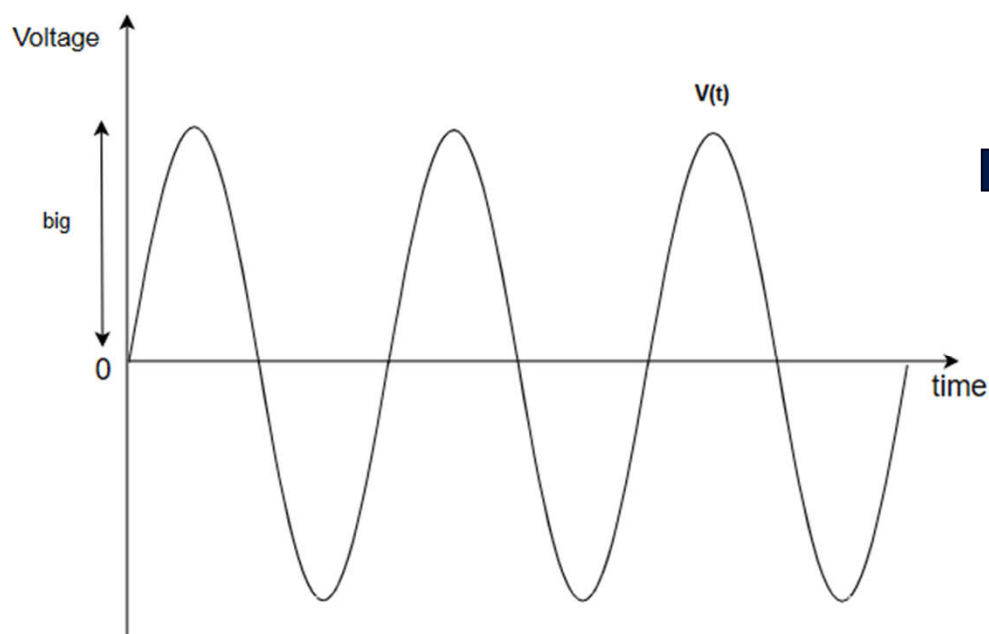


Xử lý tín hiệu dòng điện

Xử lý tín hiệu điện áp

2. Thiết kế phần cứng

Khối xử lý điện áp và dòng

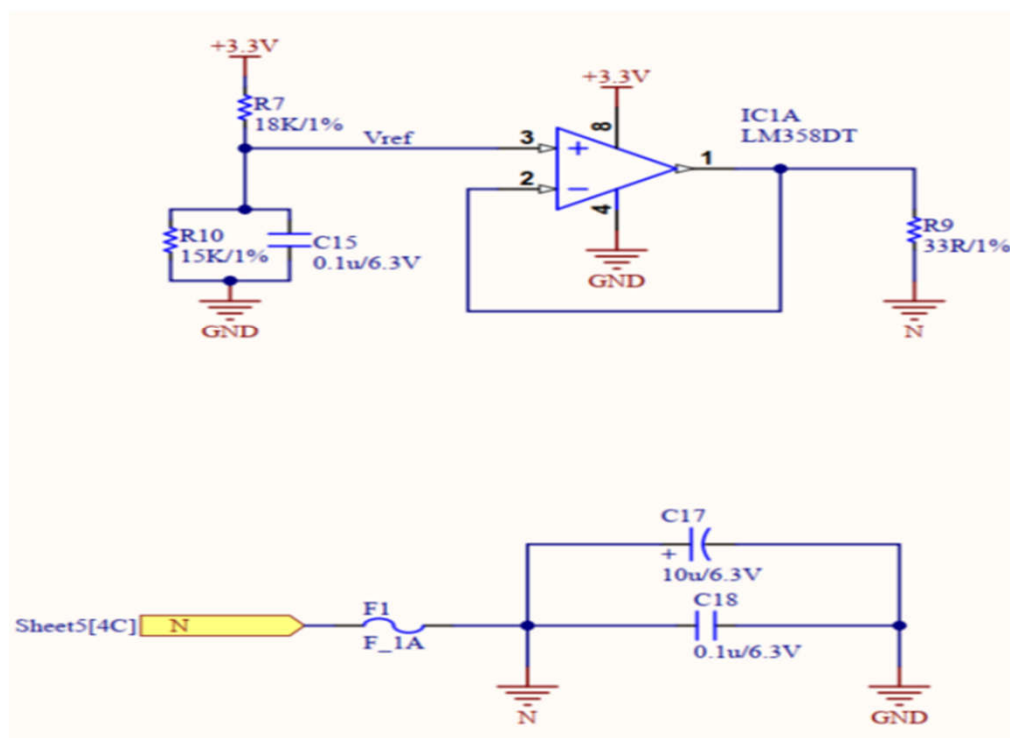


Dạng sóng tín hiệu sau xử lý

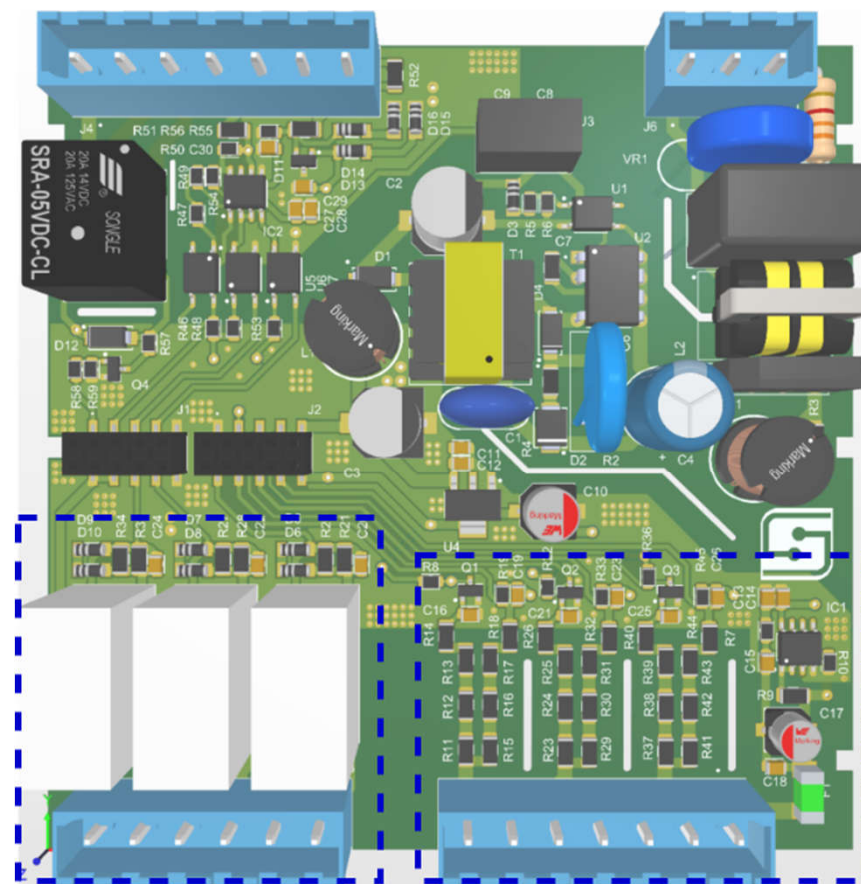
2. Thiết kế phần cứng

Khối xử lý điện áp và dòng

$$V_{out}(t) = V_{AC}(t) + V_{ref} = A \sin(\omega t + \phi) + 1.5V$$



Mạch nâng mức điện áp (level shifter)

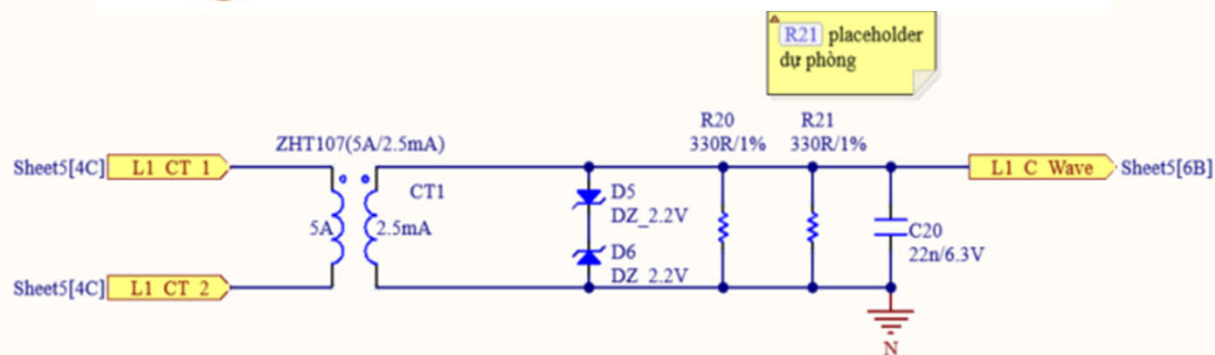
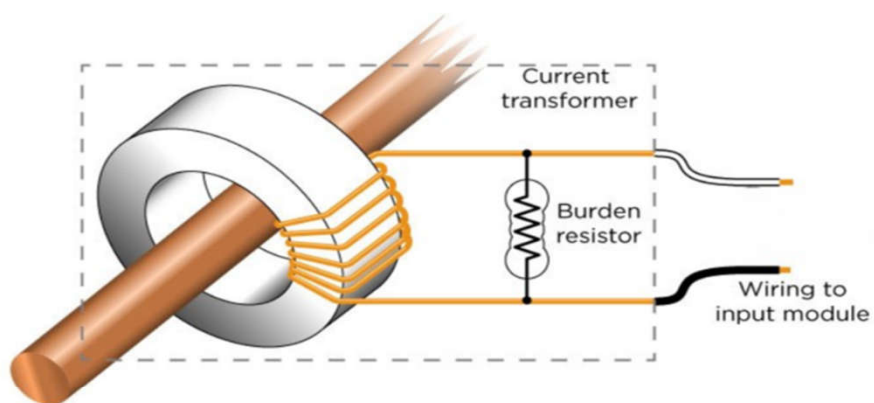


Xử lý tín hiệu dòng điện

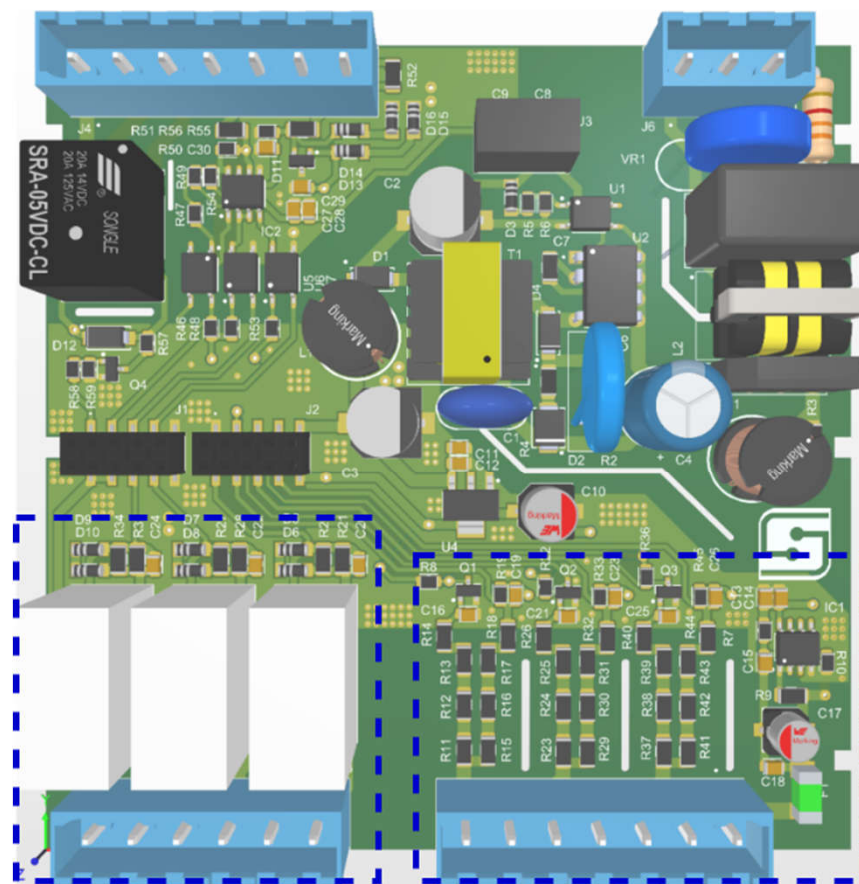
Xử lý tín hiệu điện áp

2. Thiết kế phần cứng

Khối xử lý điện áp và dòng



Mạch xử lý tín hiệu dòng điện

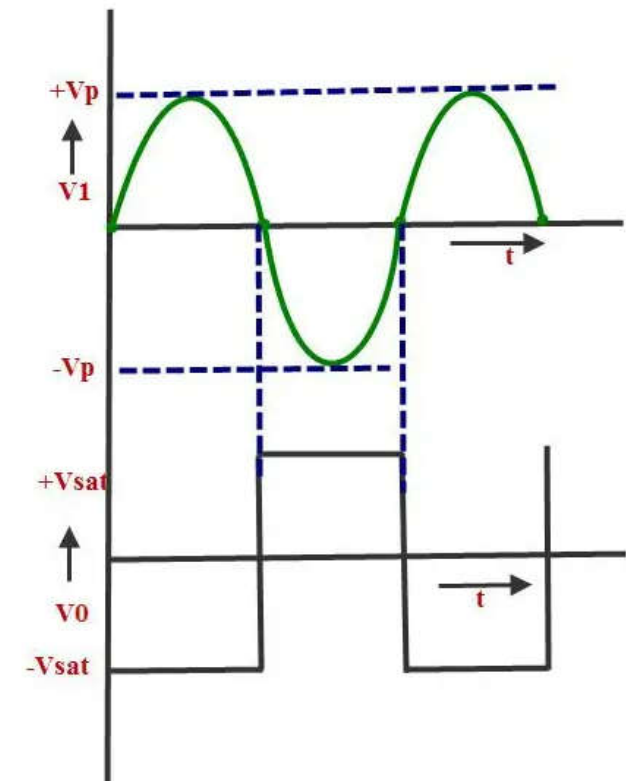
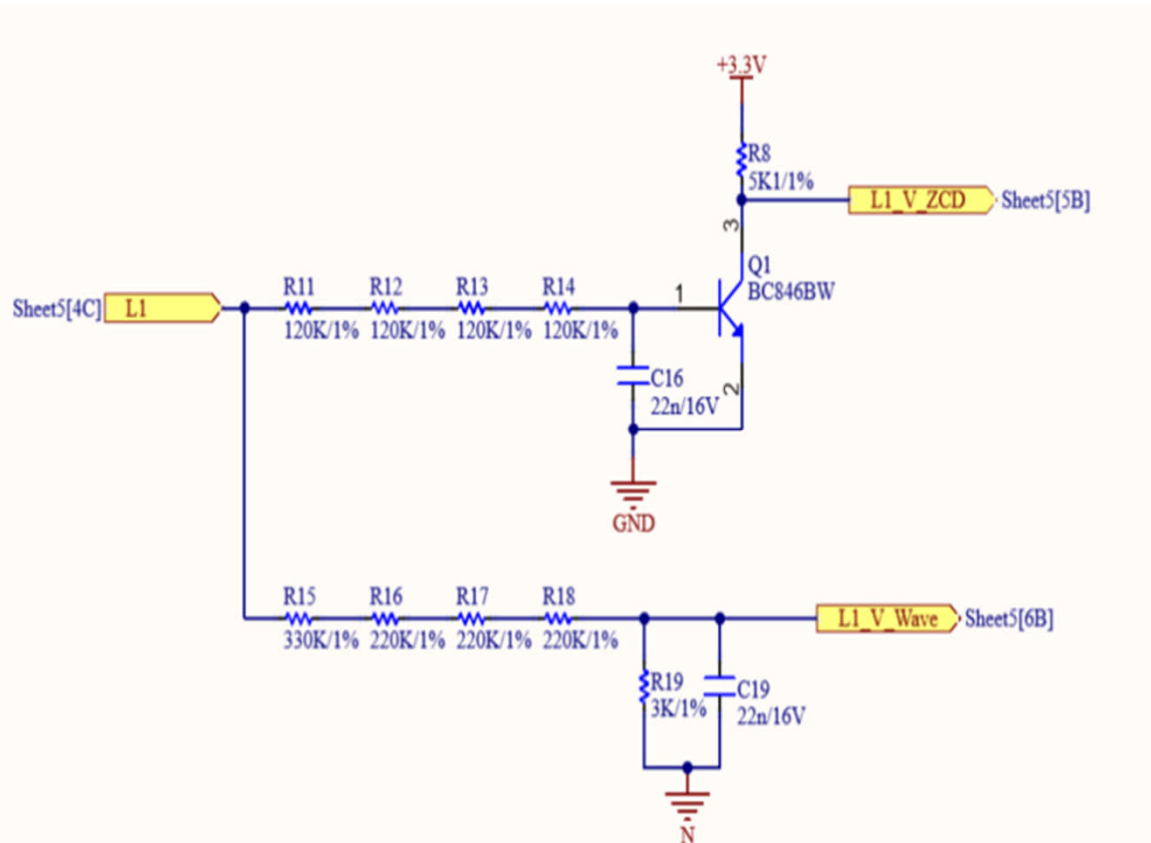


Xử lý tín hiệu dòng điện

Xử lý tín hiệu điện áp

2. Thiết kế phần cứng

Khối xử lý điện áp và dòng

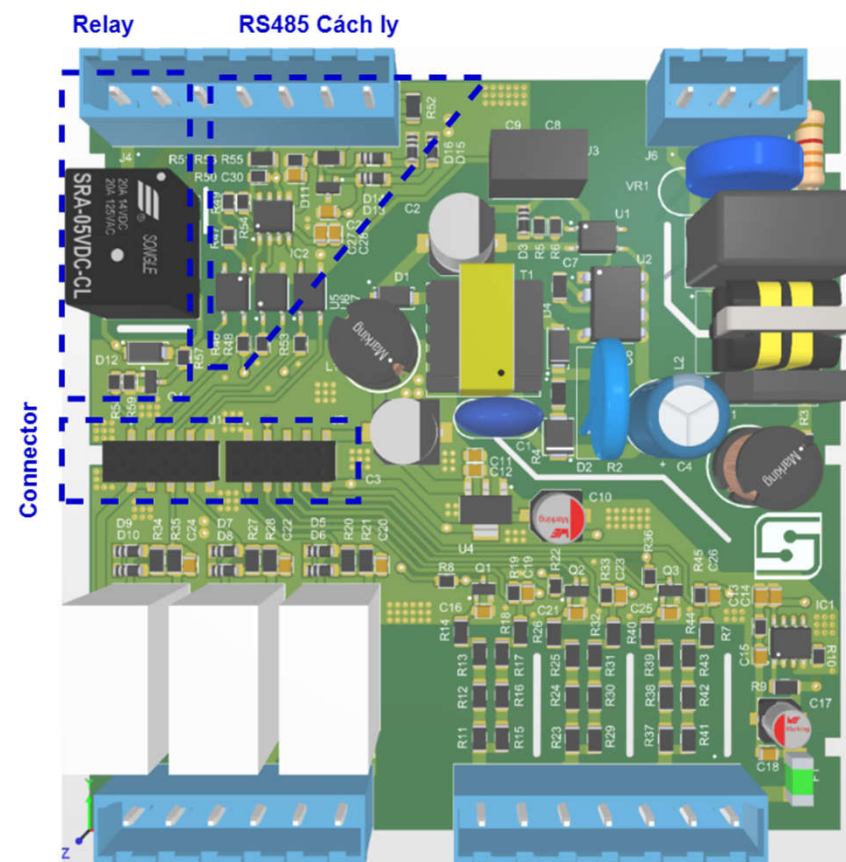
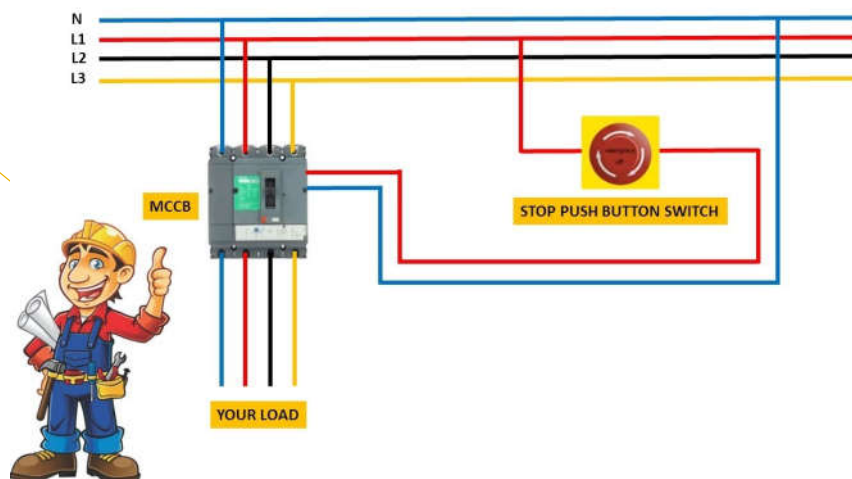


Mạch xử lý tín hiệu điện áp và ZCD (Zero crossing detection)

2. Thiết kế phần cứng

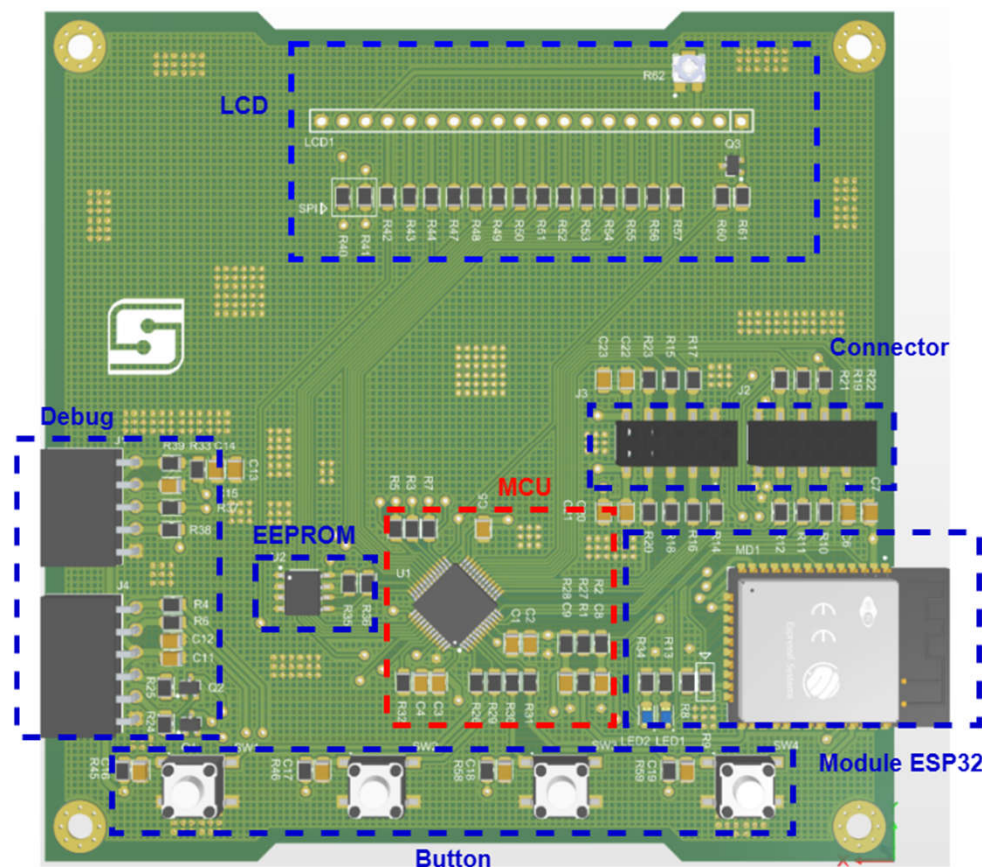
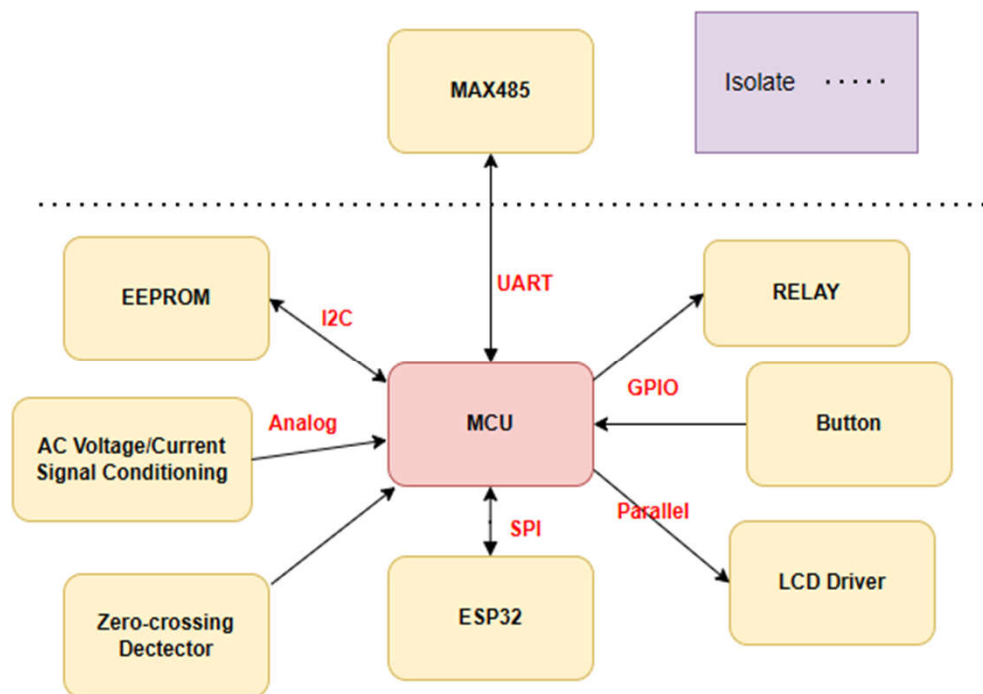
Khối giao tiếp RS485 và Relay

RS-485



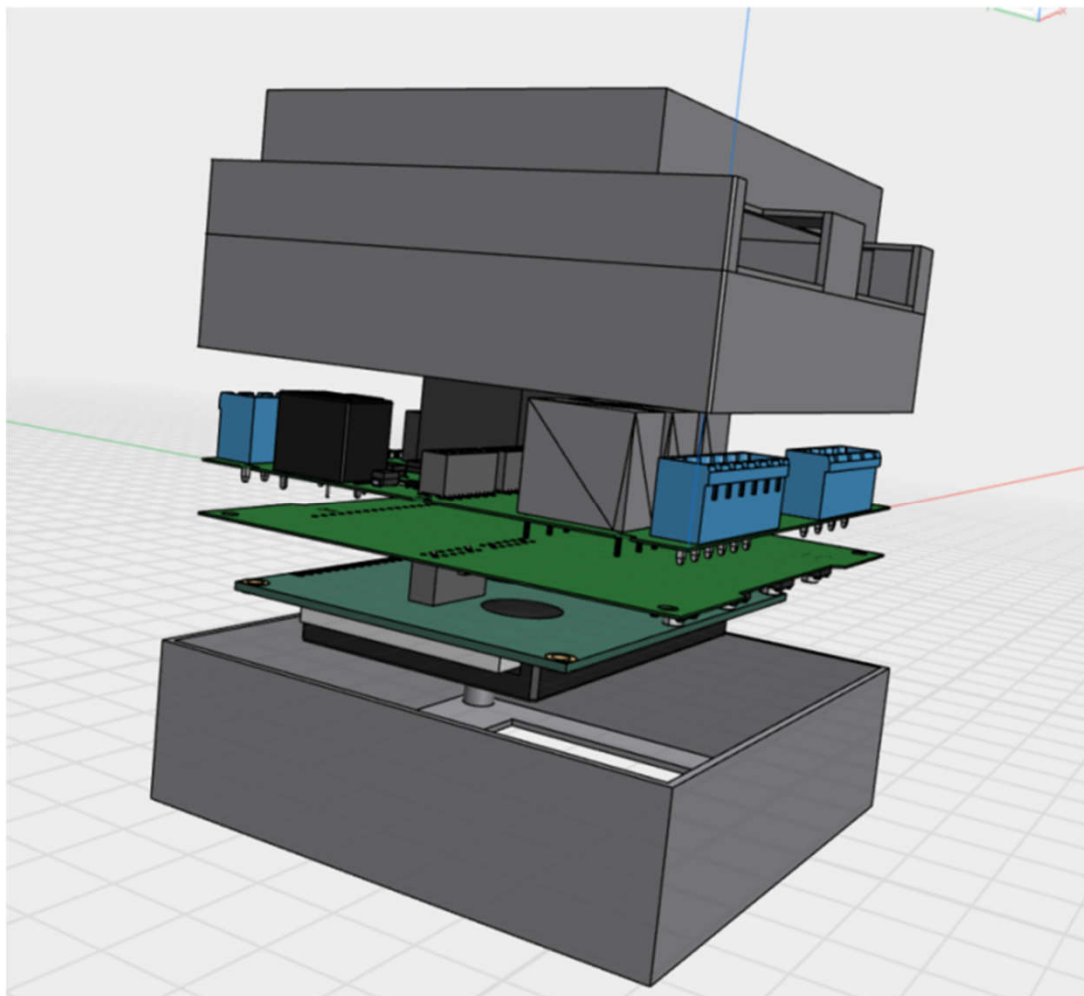
2. Thiết kế phần cứng

Bo Logic và giao diện người dùng



2. Thiết kế phần cứng

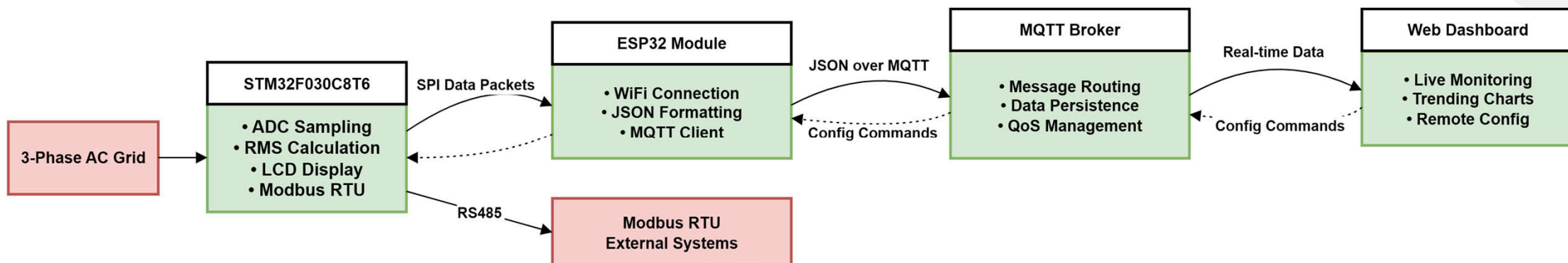
Thiết kế vỏ hộp



3. Thiết kế phần mềm

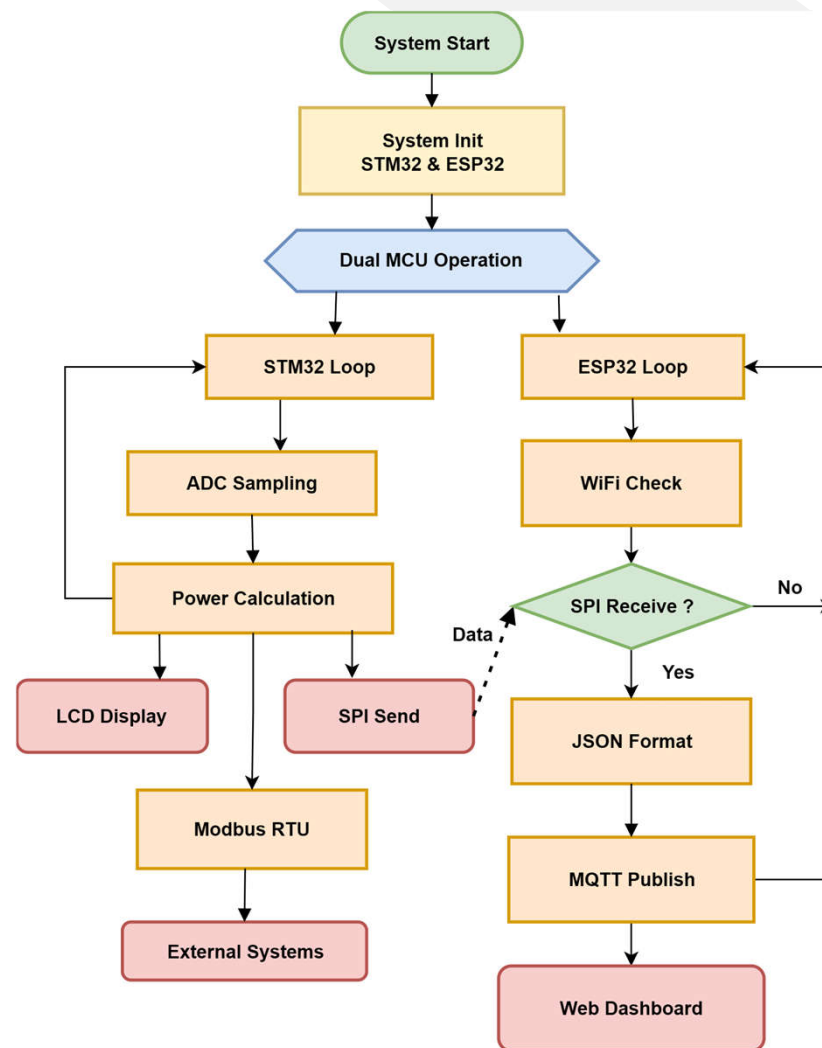
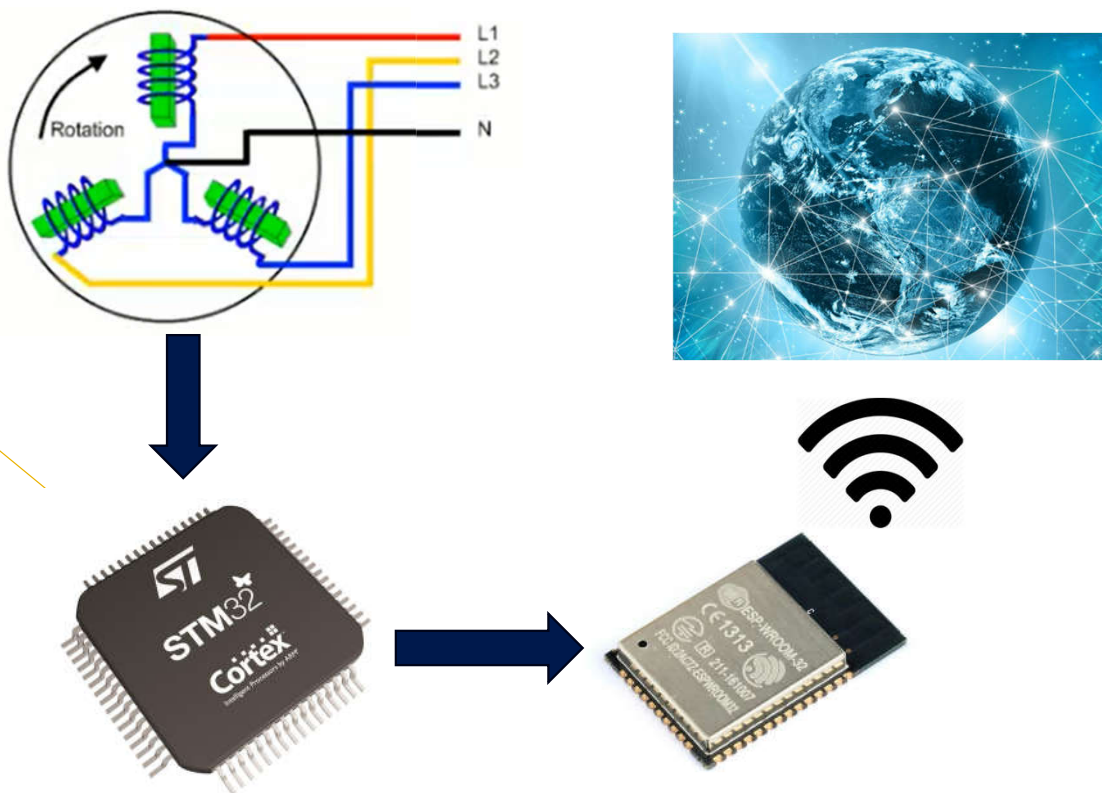
Tổng quan hệ thống

AC Grid → STM32 → ESP32 → MQTT Broker → Web Dashboard.



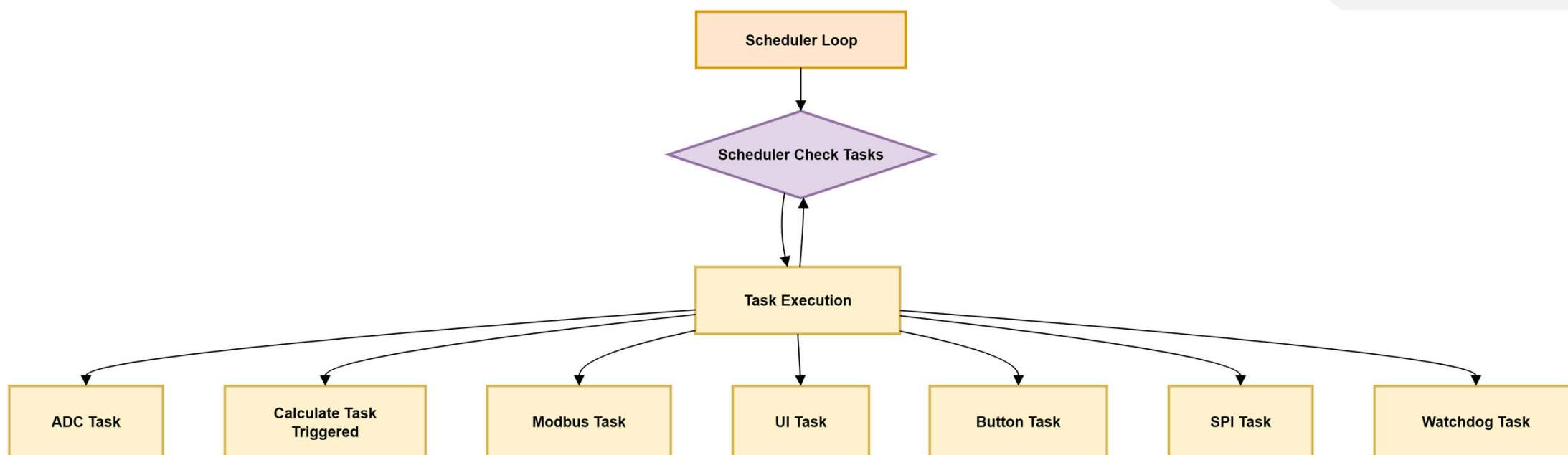
3. Thiết kế phần mềm

Tổng quan hệ thống



3. Thiết kế phần mềm

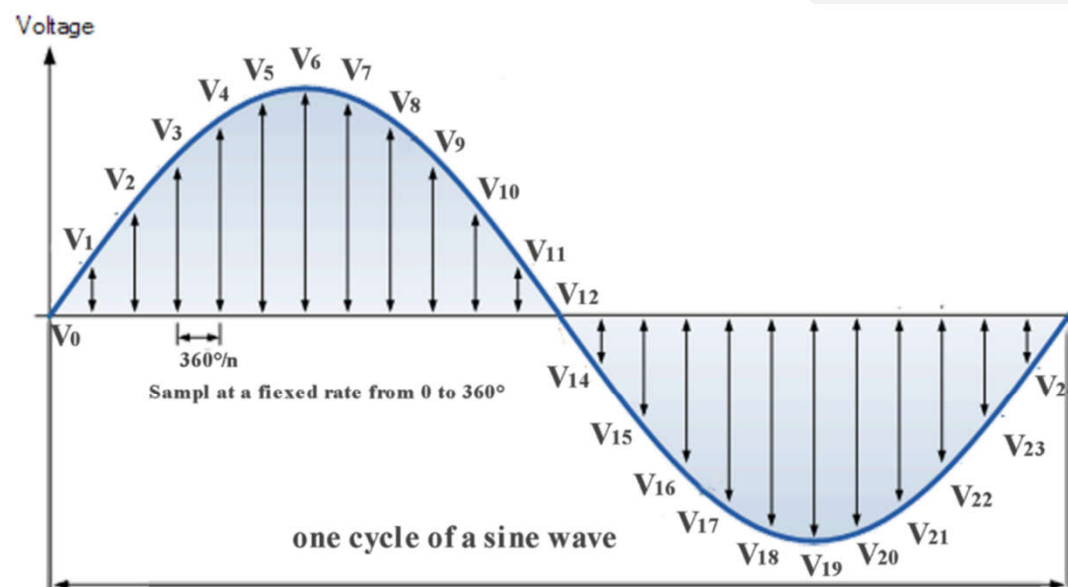
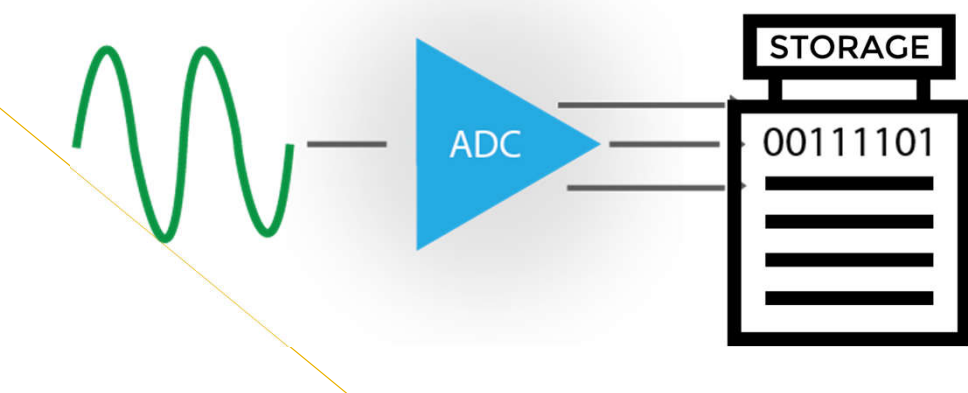
Firmware cho STM32



Lưu đồ giải thuật chương trình

3. Thiết kế phần mềm

Firmware cho STM32 – ADC Task



$$V_{rms} = \sqrt{\frac{V_0^2 + V_1^2 + V_2^2 + V_3^2 + V_4^2 + V_5^2 + \dots + V_n^2}{n}}$$

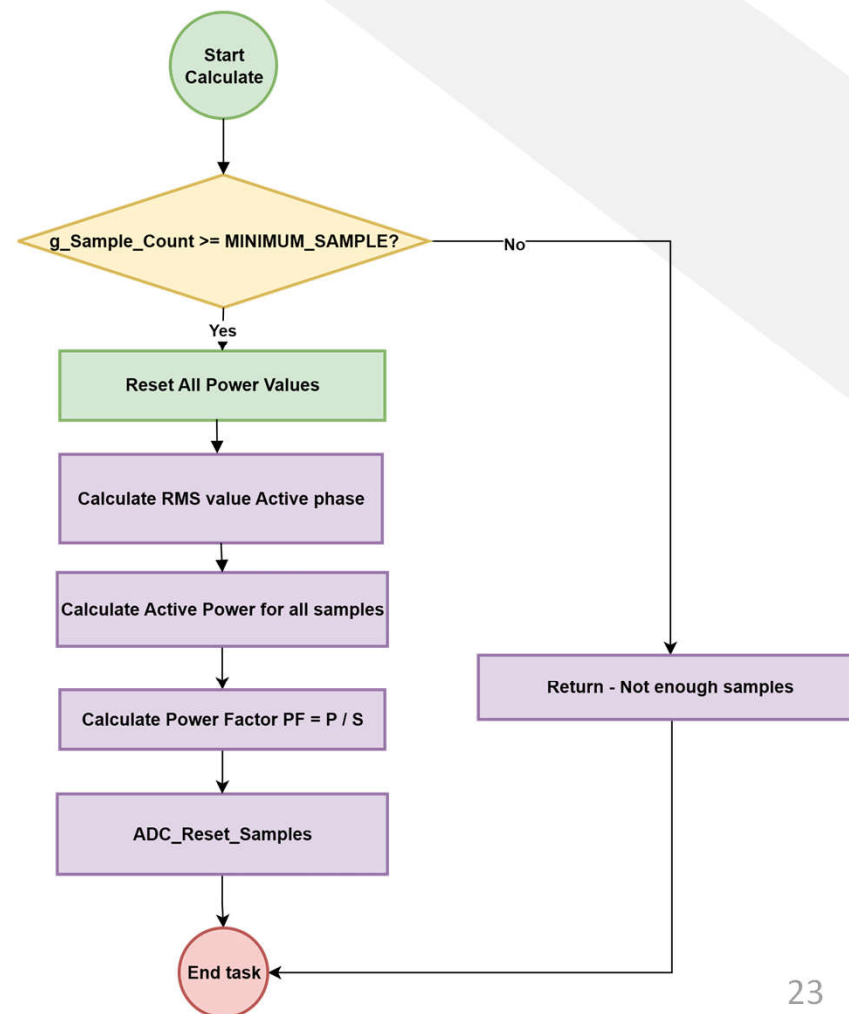
3. Thiết kế phần mềm

Firmware cho STM32 – Calculate Task

$$x_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T x^2(t) dt} \quad \longrightarrow \quad x_{rms} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i^2}$$

Áp dụng cho tính toán điện áp và dòng điện

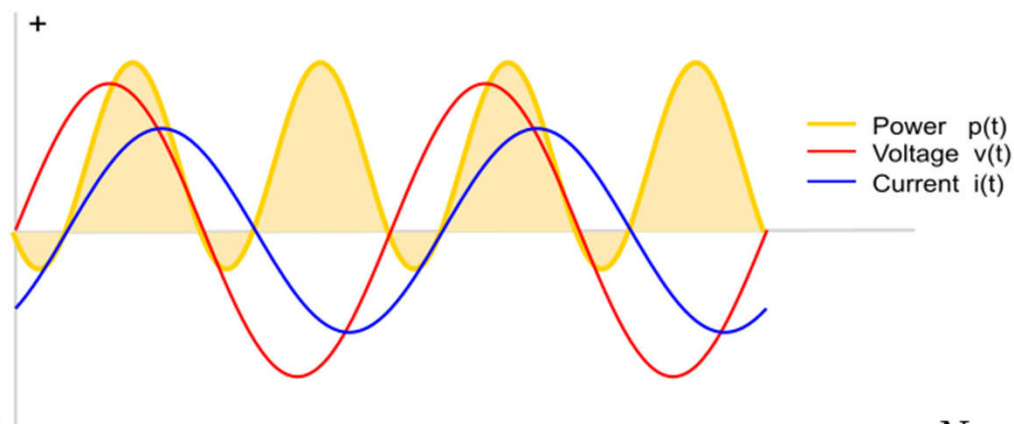
$$V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N v_i^2}, \quad I_{rms} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N i_i^2}$$



3. Thiết kế phần mềm

Firmware cho STM32 – Calculate Task

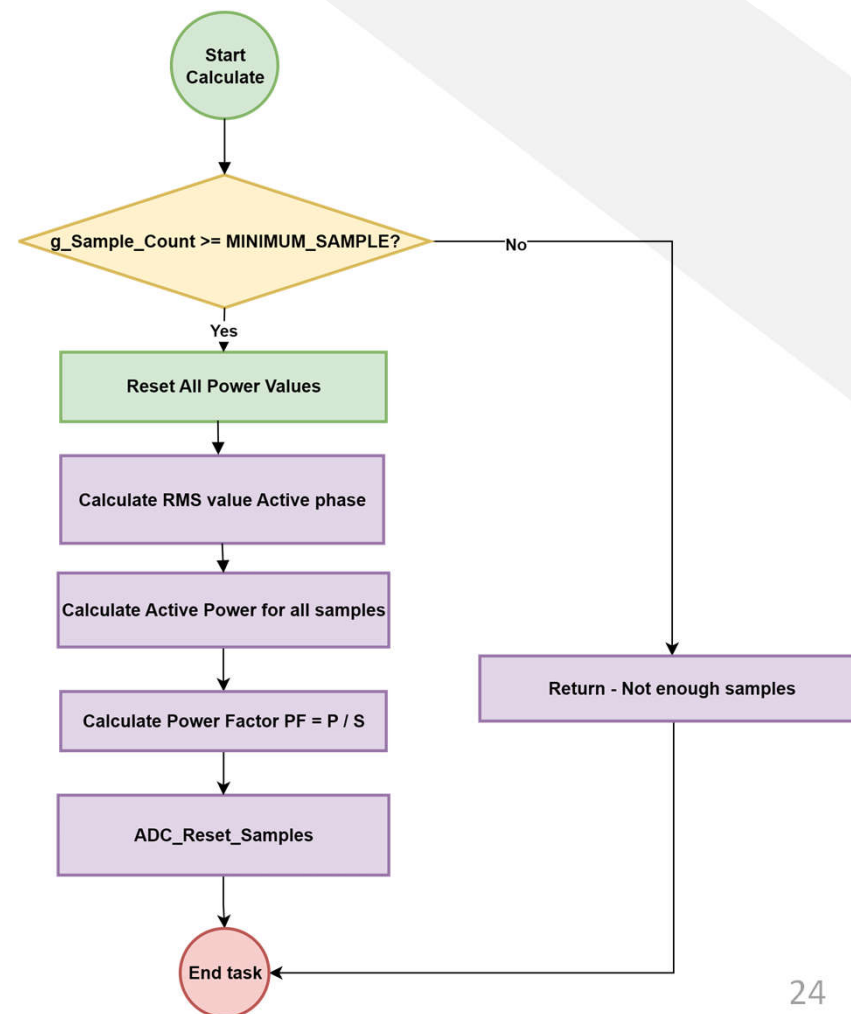
Tính toán công suất



$$P = \frac{1}{T} \int_0^T v(t) i(t) dt \rightarrow P = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N v_i \cdot i_i$$

$$S = V_{rms} \cdot I_{rms}$$

$$PF = \frac{P}{S}$$



3. Thiết kế phần mềm

Firmware cho STM32 – Calculate Task

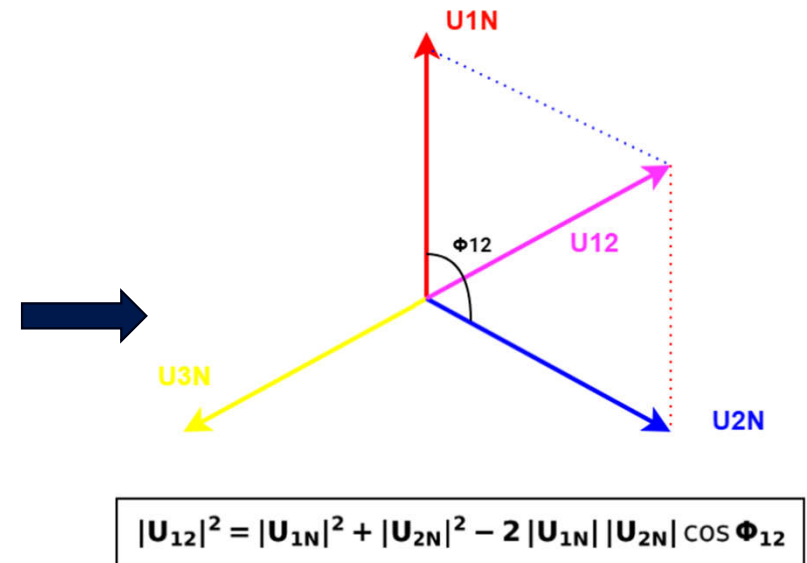
Tính toán tần số nhờ tín hiệu từ ZCD

$$T_{period} = T_{ZCD1}(n+1) - T_{ZCD1}(n)$$

$$f_{grid} = \frac{1}{T_{period}} = \frac{f_{timer}}{Timer_{count_per_period}}$$

Tính góc lệch giữa các pha và điện áp dây

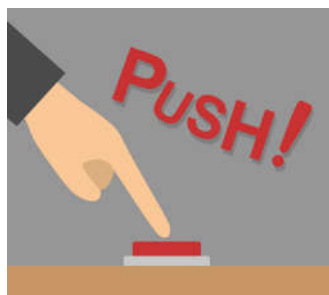
$$\begin{aligned} \Delta T_{12} &= T_{ZCD2} - T_{ZCD1} & \phi_{12} &= \frac{\Delta T_{12}}{T_{period}} \times 360 \\ \Delta T_{23} &= T_{ZCD3} - T_{ZCD2} & \phi_{23} &= \frac{\Delta T_{23}}{T_{period}} \times 360 \\ \Delta T_{31} &= T_{ZCD1} - T_{ZCD3} + T_{period} & \phi_{31} &= \frac{\Delta T_{31}}{T_{period}} \times 360 \end{aligned}$$



3. Thiết kế phần mềm

Firmware cho STM32 – Giao diện người dùng UI

Button task



Event



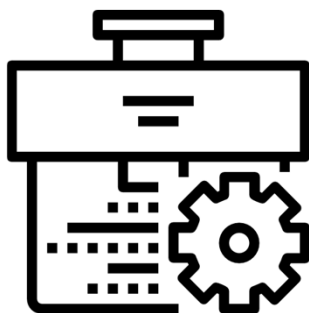
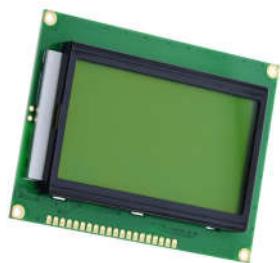
QUEUE



Event



UI task



Data

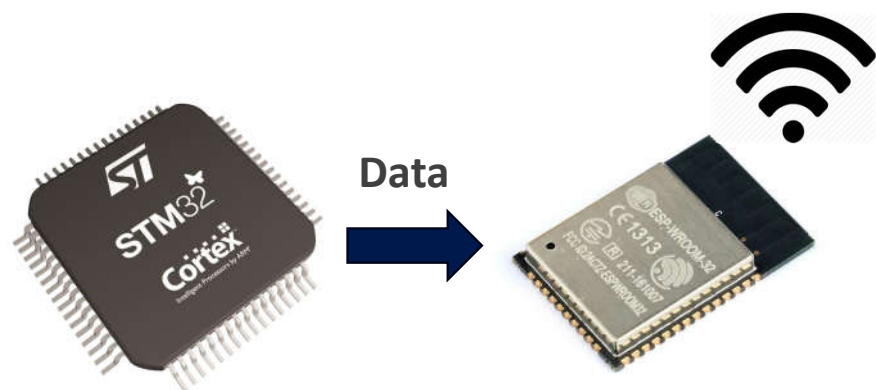


STORAGE



3. Thiết kế phần mềm

Firmware cho STM32 – Giao tiếp SPI với ESP32



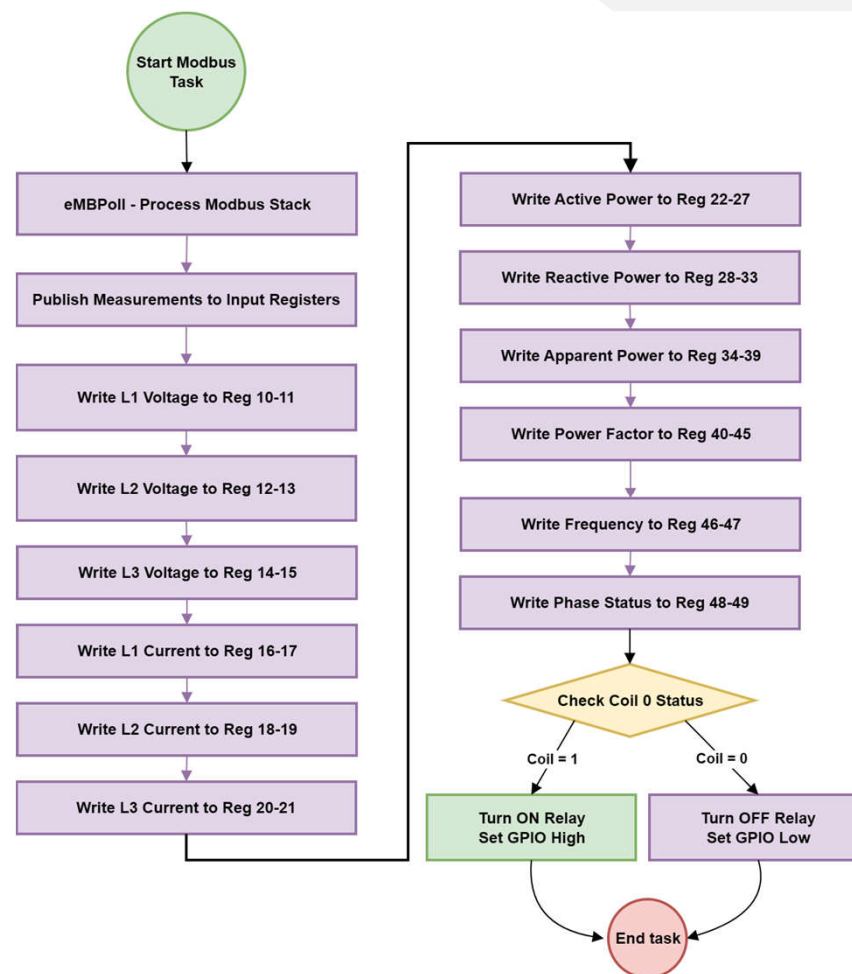
Offset	Trường dữ liệu	Kích thước	Mô tả
0	Header	1 byte	0x00 (Start marker)
1-4	Điện áp RMS L1	4 bytes	IEEE 754 float (V)
5-8	Điện áp RMS L2	4 bytes	IEEE 754 float (V)
9-12	Điện áp RMS L3	4 bytes	IEEE 754 float (V)
13-16	Dòng điện RMS L1	4 bytes	IEEE 754 float (A)
17-20	Dòng điện RMS L2	4 bytes	IEEE 754 float (A)
21-24	Dòng điện RMS L3	4 bytes	IEEE 754 float (A)
25-28	Công suất tác dụng L1	4 bytes	IEEE 754 float (W)
29-32	Công suất tác dụng L2	4 bytes	IEEE 754 float (W)
33-36	Công suất tác dụng L3	4 bytes	IEEE 754 float (W)
37-40	Hệ số công suất L1	4 bytes	IEEE 754 float (-)
41-44	Hệ số công suất L2	4 bytes	IEEE 754 float (-)
45-48	Hệ số công suất L3	4 bytes	IEEE 754 float (-)
49-52	Tần số lưới	4 bytes	IEEE 754 float (Hz)

Cấu trúc gói tin SPI Data

3. Thiết kế phần mềm

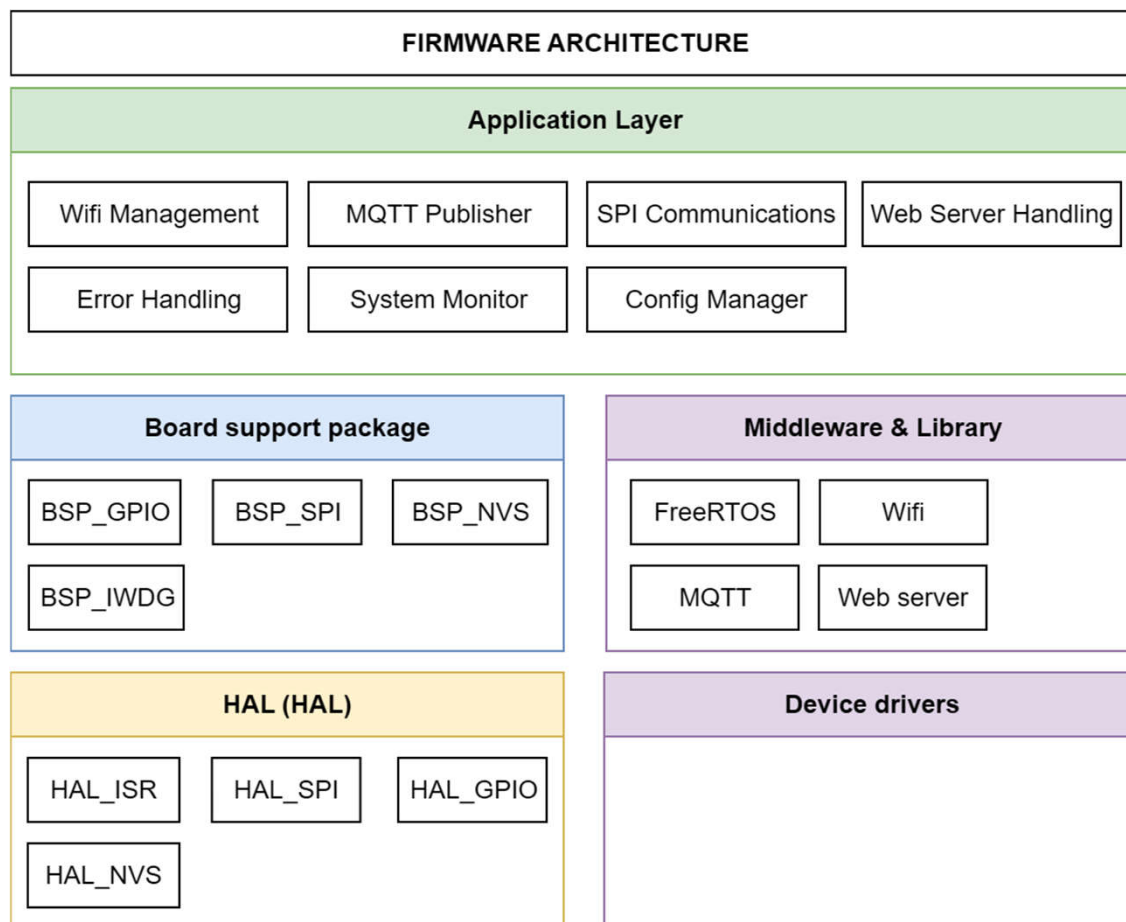
Firmware cho STM32 – Modbus

Addr (start-end)	Tên	Kiểu dữ liệu	Đơn vị	Ghi chú
0-9	Reserved	-	-	Chứa vùng đầu cho mở rộng/ID sau này
10-11	L1_Voltage	float32 (2 reg)	V	
12-13	L2_Voltage	float32 (2 reg)	V	
14-15	L3_Voltage	float32 (2 reg)	V	
16-17	L1_Current	float32 (2 reg)	A	
18-19	L2_Current	float32 (2 reg)	A	
20-21	L3_Current	float32 (2 reg)	A	
22-23	P_L1 (Active Power)	float32	W	Công suất tác dụng pha L1
24-25	P_L2 (Active Power)	float32	W	
26-27	P_L3 (Active Power)	float32	W	
28-29	Q_L1 (Reactive Power)	float32	var	Công suất phản kháng L1
30-31	Q_L2 (Reactive Power)	float32	var	
32-33	Q_L3 (Reactive Power)	float32	var	
34-35	S_L1 (Apparent Power)	float32	VA	Công suất biểu kiến L1
36-37	S_L2 (Apparent Power)	float32	VA	
38-39	S_L3 (Apparent Power)	float32	VA	
40-41	PF_L1 (Power Factor)	float32	-	
42-43	PF_L2 (Power Factor)	float32	-	
44-45	PF_L3 (Power Factor)	float32	-	
46-47	Frequency	float32	Hz	
48-49	Phase_Status	uint16 × 2	-	Bitmask trạng thái pha
50-63	Reserved	-	-	C chứa sẵn ô cho thông số/bộ đếm sau này



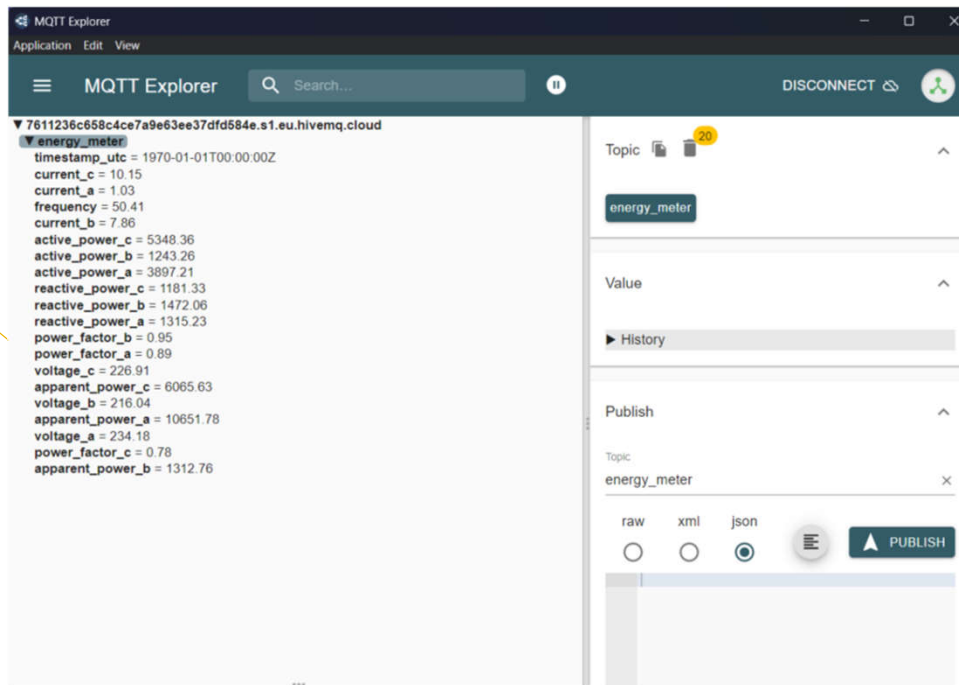
3. Thiết kế phần mềm

Firmware cho ESP32

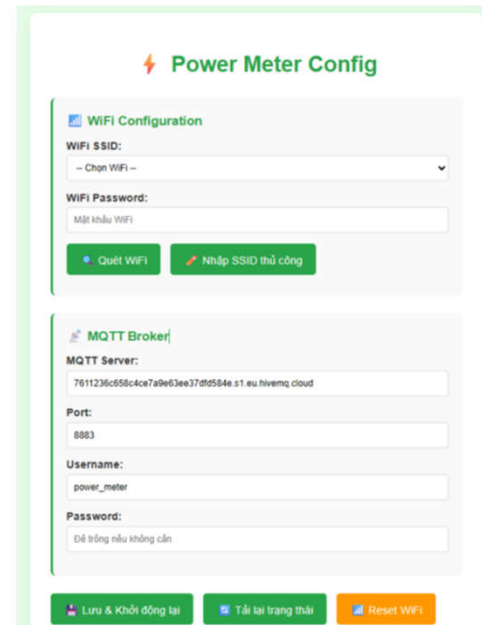


3. Thiết kế phần mềm

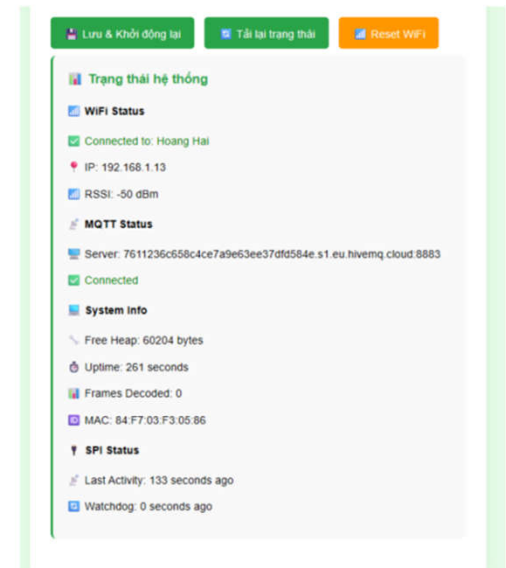
Firmware cho ESP32



Dữ liệu thiết bị gửi lên broker



(a) Trang cấu hình WiFi và MQTT broker

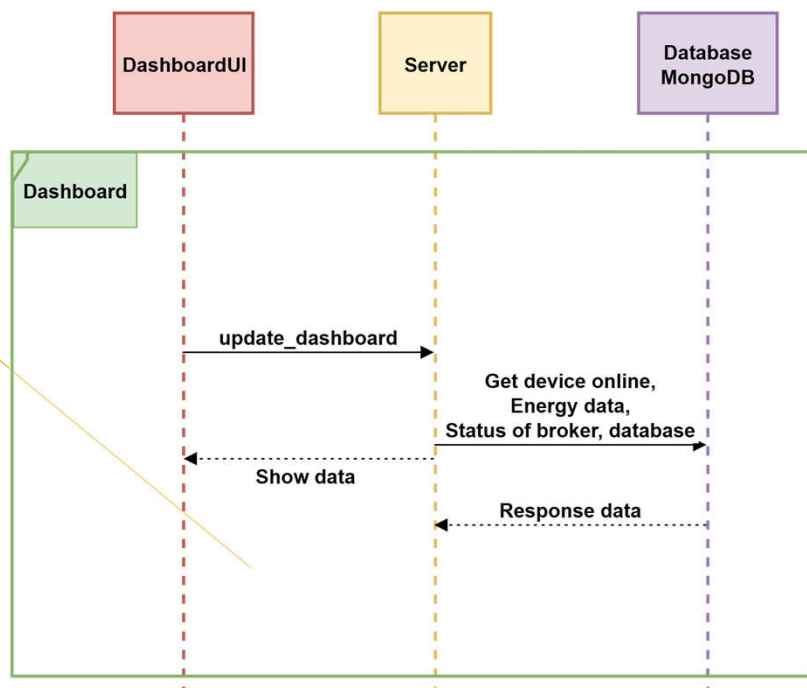


(b) Trang hiển thị trạng thái kết nối và thông số hệ thống

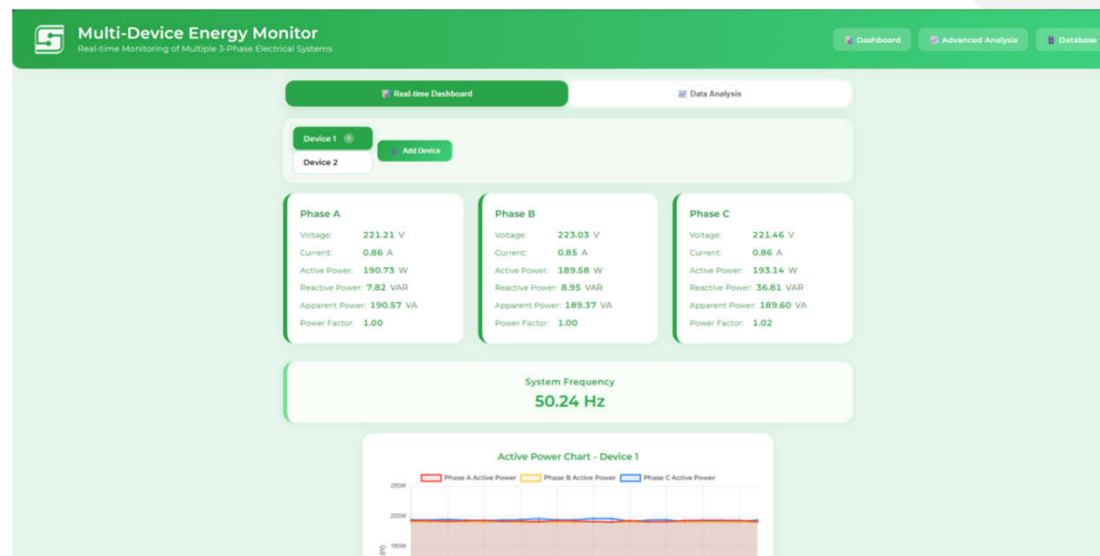
Web local thiết lập cấu hình và trạng thái của thiết bị

3. Thiết kế phần mềm

Web Dashboard



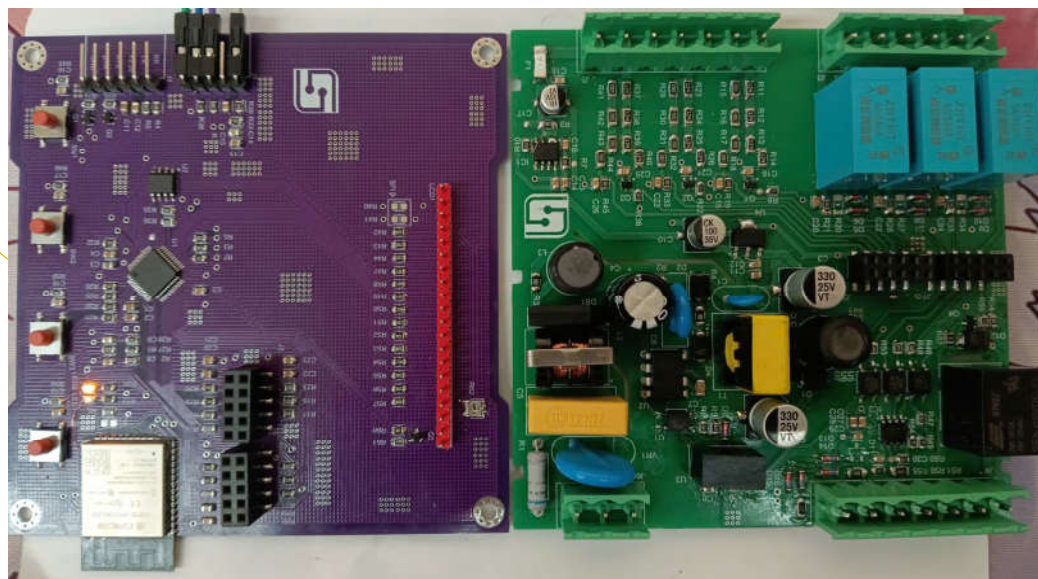
Biểu đồ tuần tự web



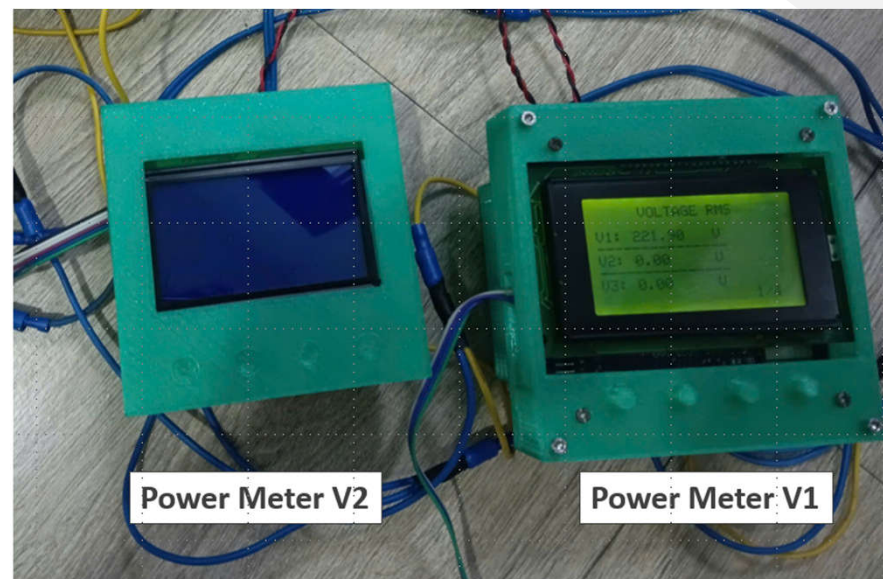
Trang chủ của web dashboard

4. Kết quả thực hiện

Kết quả thi công bo mạch

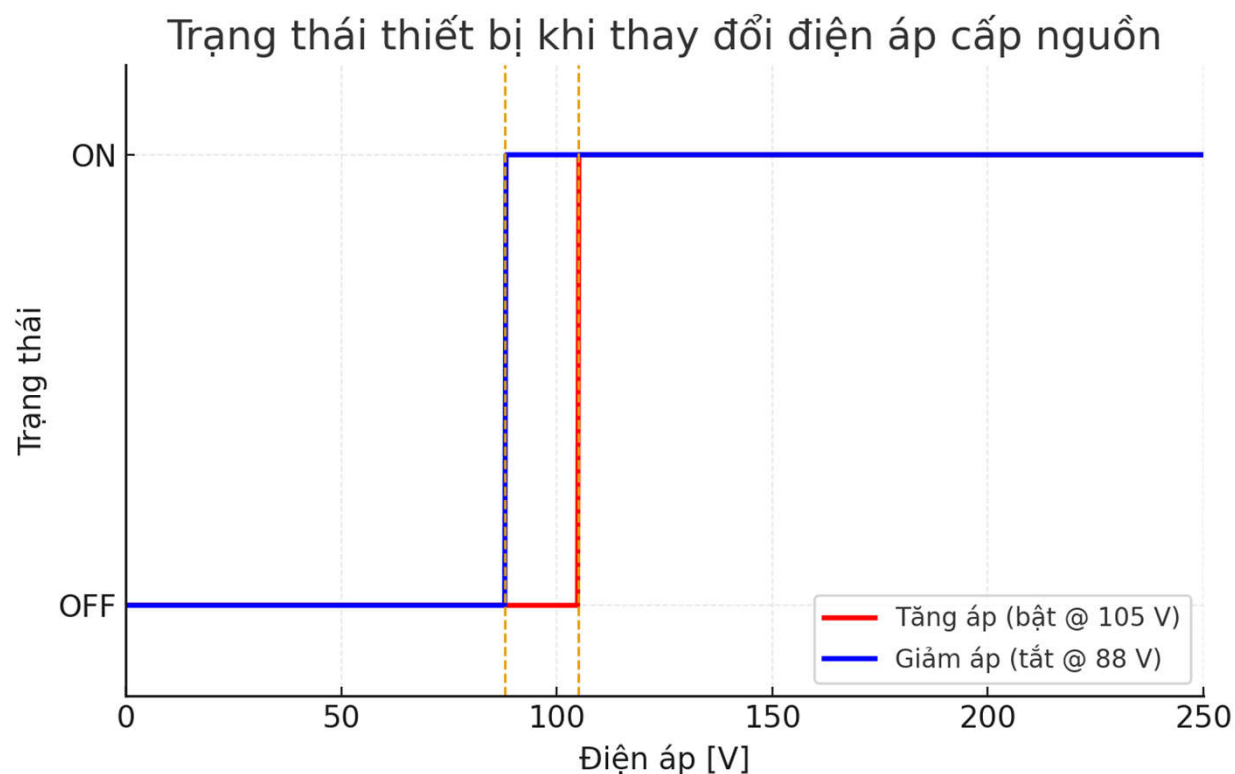


Kết quả thi công lắp ráp thiết bị



4. Kết quả thực hiện

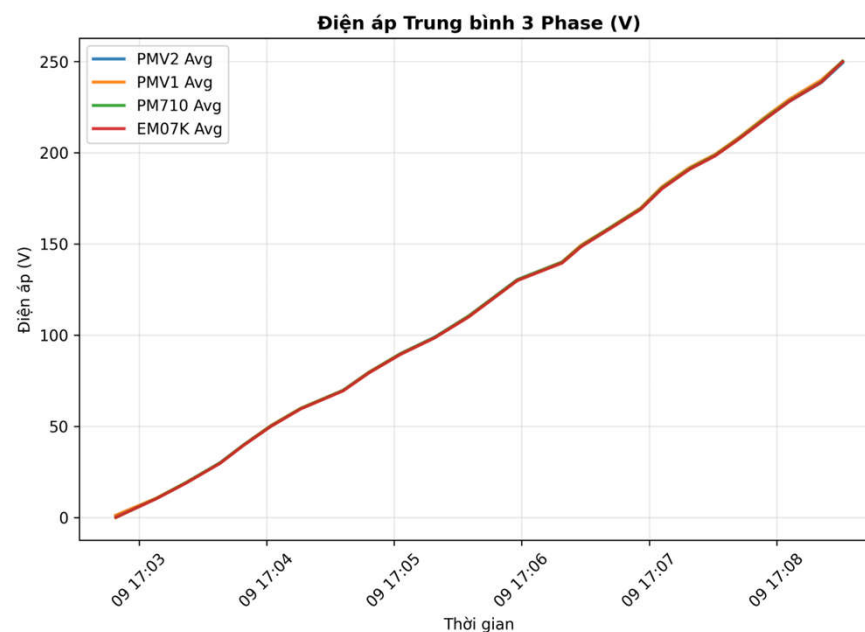
Kiểm tra hoạt động thực tế thiết bị



→ Điện áp cấp nguồn thiết bị là từ (105-250V) chưa đáp ứng thiết kế ban đầu (85-240V)

4. Kết quả thực hiện

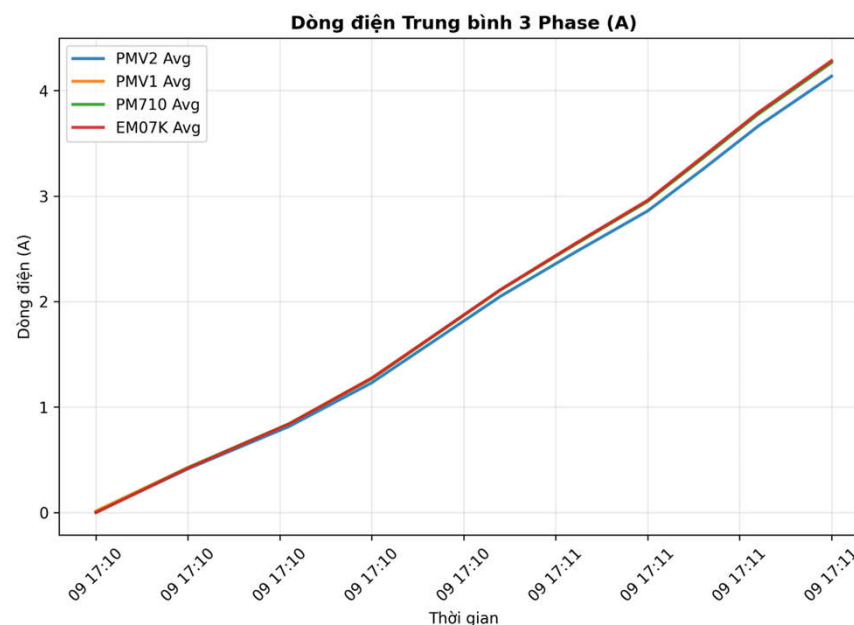
Kiểm tra hoạt động thực tế thiết bị



Thiết bị	Giá trị đo (V)	Sai số tuyệt đối (V)	Sai số tương đối (%)	Độ lệch chuẩn (V)
PM710 (Reference)	124.7	0.0	0.0	0.05
PMV1 (STM32-based)	125.1	+0.4	+0.32	0.12
PMV2 (ATM90ES-based)	124.8	+0.1	+0.08	0.08
EM07K	124.4	-0.3	-0.24	0.10

4. Kết quả thực hiện

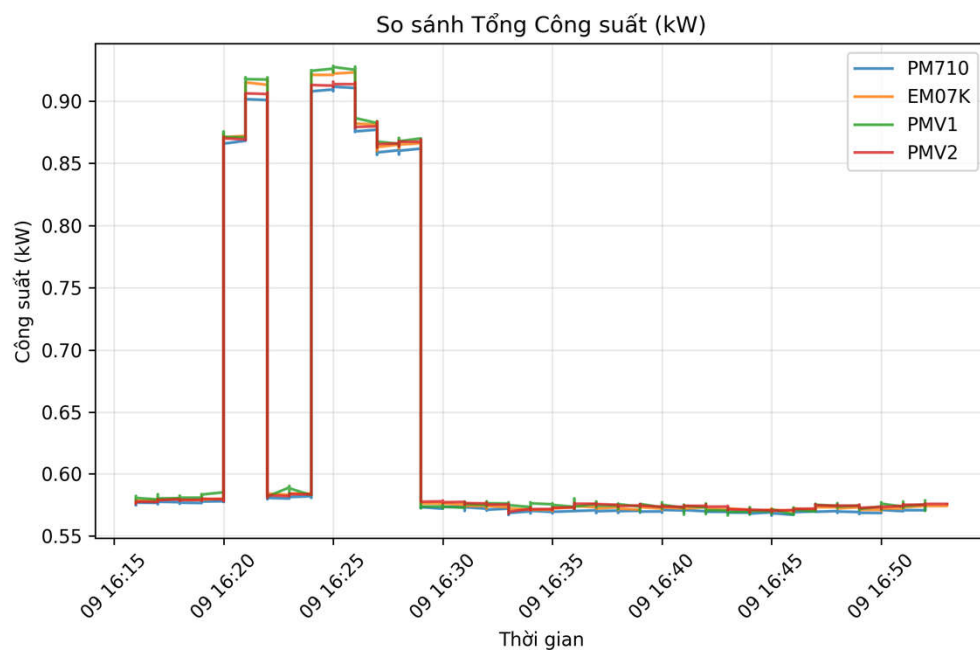
Kiểm tra hoạt động thực tế thiết bị



Thiết bị	Giá trị đo (A)	Sai số tuyệt đối (A)	Sai số tương đối (%)	Độ lệch chuẩn (A)
PM710 (Reference)	2.1107	0.0000	0.0	0.02
PMV1 (STM32-based)	2.1130	+0.0023	+0.11	0.04
PMV2 (ATM90ES-based)	2.0478	-0.0629	-2.98	0.06
EM07K	2.1173	+0.0066	+0.31	0.05

4. Kết quả thực hiện

Kiểm tra hoạt động thực tế thiết bị



Thiết bị	Giá trị đo (kW)	Sai số tuyệt đối (kW)	Sai số tương đối (%)
PM710 (Reference)	0.626	0.000	0.0
PMV1 (STM32-based)	0.630	+0.004	+0.64
PMV2 (ATM90ES-based)	0.629	+0.003	+0.48
EM07K	0.629	+0.003	+0.48

5. Kết luận

Đánh giá kết quả

Về kỹ thuật:

- Độ chính xác đạt yêu cầu $< 1\%$.
- Truyền thông đa giao thức (Modbus RTU + MQTT)
- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng

Về kinh tế:

- Tiết kiệm chi phí so với mua thiết bị cùng chức năng trên thị trường
- Linh động trong việc chọn nền tảng lưu trữ đám mây.
- Dễ bảo trì, thay thế linh kiện

Về ứng dụng:

- Phù hợp cho công nghiệp nhỏ và vừa
- Tích hợp IoT hiện đại

5. Kết luận

Hạn chế và hướng phát triển

Hạn chế hiện tại:

- Chưa phân tích chất lượng điện năng
- Kích thước thiết bị chưa đúng tiêu chuẩn DIN 43700
- Màn hình LCD chưa tối ưu
- Điện áp cấp nguồn thiết bị chưa đáp ứng thiết kế ban đầu

Hướng phát triển:

- Thêm phân tích sóng hài THD, cải thiện đo đặc với tải phi tuyến
- Tích hợp AI cho dự đoán sự cố
- Phát triển ứng dụng mobile
- Mở rộng kết nối 4G/LoRa cho khu vực xa